

分类号： R285.5
论文编号： 2012021157

密 级： 公开

贵 州 大 学
2015 届硕士研究生学位论文

藤茶二氢杨梅素对肉鸡 促生长作用研究

学科专业： 微生物与生化药学
研究方向： 天然药物与生化药学
导 师： 郁建平 教授
研 究 生： 戴 青

中国·贵州·贵阳

2015 年 5 月

目 录

摘 要.....	I
Abstract.....	II
前 言.....	1
第一章 绪论.....	2
1 藤茶特性及成分研究.....	2
1.1 特性.....	2
1.2 成分.....	3
2 藤茶药理毒理作用研究.....	4
2.1 抗氧化作用.....	4
2.2 抗肿瘤作用.....	5
2.3 抗炎、抗菌作用.....	5
2.4 降血糖、降血脂作用.....	6
2.5 保肝、解酒作用.....	6
2.6 其他药理作用.....	7
2.7 毒理学研究.....	7
3 饲用抗生素残留的影响.....	7
3.1 抗生素残留的原因.....	7
3.2 抗生素残留的危害.....	8
3.3 抗生素残留的控制措施.....	9
4 中草药饲料添加剂在畜牧业中的应用研究.....	10
4.1 中草药添加剂的应用.....	10
4.2 藤茶二氢杨梅素添加剂的应用.....	12
5 本课题研究内容.....	13
5.1 研究目的.....	13
5.2 研究内容.....	13
第二章 试验材料与方法.....	13
1 试验材料.....	14
1.1 藤茶二氢杨梅素.....	14

1.2 试验动物.....	14
1.3 试验日粮.....	14
1.4 试验设计.....	15
2 试验方法.....	16
2.1 饲养试验.....	16
2.2 屠宰试验.....	16
2.3 样品收集.....	17
3 指标测定.....	17
3.1 生长性能.....	18
3.2 屠宰性能.....	18
3.3 脏器指数.....	18
3.4 免疫器官指数.....	19
3.5 胸肌品质.....	19
3.6 血清生化指标.....	20
3.7 血清抗氧化指标.....	22
3.8 小肠消化酶活性.....	24
4 数据处理与分析.....	25
第三章 试验结果与分析.....	25
1 对生长性能的影响.....	26
1.1 日增重和日采食量.....	26
1.2 料肉比.....	27
1.3 饲料成本核算.....	28
2 对屠宰性能的影响.....	29
3 对脏器指数的影响.....	30
3.1 内脏器官质量.....	30
3.2 脏器指数.....	32
4 对免疫器官指数的影响.....	33
5 对胸肌品质的影响.....	35
6 对血清生化指标的影响.....	36

7 对血清抗氧化指标的影响.....	37
8 对小肠消化酶活性的影响.....	38
第四章 讨论与结论.....	39
1 DMY 对肉鸡生长性能的影响.....	40
2 DMY 对肉鸡屠宰性能的影响.....	41
3 DMY 对肉鸡脏器指数的影响.....	41
3.1 对内脏器官质量的影响.....	42
3.2 对脏器指数的影响.....	42
4 DMY 对肉鸡免疫器官指数的影响.....	43
5 DMY 对肉鸡胸肌品质的影响.....	44
6 DMY 对肉鸡血清生化指标的影响.....	47
7 DMY 对肉鸡血清抗氧化指标的影响.....	49
8 DMY 对肉鸡小肠消化酶活性的影响.....	50
9 DMY 取代抗生素的可行性分析.....	51
第五章 小结.....	52
参考文献.....	54
致 谢.....	62
附 录.....	63

藤茶二氢杨梅素对肉鸡促生长作用研究

摘 要

本试验旨在研究藤茶二氢杨梅素对肉鸡促生长作用的影响,给藤茶资源的合理开发利用及其在养殖生产中的应用提供参考依据。将 120 只 40 日龄肉鸡随机分为 5 组,每组 3 个重复,每个重复 8 只鸡,试验期 70 d。其中试验 I 组喂基础日粮+0.025% DMY,试验 II 组喂基础日粮+0.05% DMY,试验 III 组喂基础日粮+0.1% DMY,试验 IV 组喂基础日粮+50 mg/kg 金霉素,对照组只喂基础日粮,其他饲养管理措施一致。饲养结束后,从各重复中分别选择体重相近的肉鸡两只做屠宰试验,测定各相关指标,分析其对肉鸡促生长作用的影响。结果显示:添加 0.05% DMY 和金霉素均极显著提高了肉鸡日增重,且降低了料肉比与饲料成本;各试验组肉鸡胸肌率分别增加 5.43%、19.88%、10.05%和 19.00%,胃指数分别减小 14.69%、29.15%、14.69%和 20.14%,胸肌剪切力与滴水损失均极显著减小,且添加 0.05%和 0.1% DMY 可极显著增加其胸腺指数;各试验组肉鸡谷丙转氨酶活性分别降低 8.98%、10.20%、14.29%和 10.20%,谷草转氨酶活性分别降低 7.09%、15.78%、11.06%和 11.06%,溶菌酶活性分别增加 14.60%、35.03%、26.37%和 37.76%,血清 MDA 含量显著减少,而 SOD 酶活性无显著差异,其小肠蛋白酶活性分别提高 65.34%、70.75%、31.98%和 51.65%。结果表明:DMY 可增强肉鸡的生长性能,减少饲料消耗,节约饲料成本,可在一定程度上改善肉鸡屠宰性能与胸肌肌肉品质,加快免疫器官成熟,并影响肉鸡消化器官的生长发育;DMY 可增强肝细胞进行物质代谢的功能,在一定程度上起到保护脂质过氧化物的作用,还可提高肠道消化、吸收能力,增加肉鸡饲料利用率,有利于促进肉鸡的生长发育;在一定条件下可用一定量的藤茶二氢杨梅素来替代饲用抗生素,降低肉鸡饲料中抗生素的使用量,从而保证食品安全。

关键词: 藤茶; 二氢杨梅素; 肉鸡; 促生长作用

Study on The Growth Promoting Effect of Dihydromyricetin from *Ampelopsis Grossedentata* on Chickens

Abstract

This experiment was conducted to study the effect of dihydromyricetin (DMY) on the growth promoting effect of chickens and provide a reference basis for reasonable utilization of *Ampelopsis grossedentata* resource. 120 healthy chickens (40 days old) were selected and divided into 5 treatments for 70 days. Each treatment contained 3 replicates with 8 chickens per replicate. All the chickens were fed the same basal diet, treatments groups I, II and III received basal diets supplemented with 0.025%, 0.05% and 0.1% DMY, chickens in groups IV received basal diets supplemented with 50 mg/kg chlortetracycline, the control group received only the basal diet. The other feeding and management measures were the same. After the test of feeding, two chickens with similar weight were selected from each replicate for slaughter test after numbered. The related parameters were determined, analyzed its effect on the growth promoting of broiler chickens. The results were as follows: Supplementation of chlortetracycline or 0.05% DMY could significantly increase daily gain of chickens and reduce the ratio of feed and meat with no significant difference. The breast rate of all the test group were increased respectively 5.43%、19.88%、10.05% and 19.00%, and the stomach index were decreased respectively 14.69%、29.15%、14.69% and 20.14%. The cooked meat rate and pH had no significant difference among each test group, but the shear force and drip loss of breast muscle were significantly decreased. The GPT activity of each group were decreased respectively 8.98%、10.20%、14.29% and 10.20%, the GOT activity of each group were decreased respectively 7.09%、15.78%、11.06% and 11.06%, serum

lysozyme activity were increased respectively 14.60%、35.03%、26.37% and 37.76%. Different doses of DMY could significantly reduce the content of MDA in serum of chickens, and the SOD enzyme activity of each test group had no significant difference. The small intestine protease activity were increased by 65.34%、70.75%、31.98% and 51.65% compared with the control group, and the intestinal amylase activity was also improved. The results indicated that: DMY can enhance the growth performance of broiler chickens and reduce the consumption of feed. DMY can improve the slaughter performance and pectoral muscle quality of broiler chickens in a certain extent, accelerate the immune organs mature and affect the growth of digestive organs. DMY can make the ability of liver protein synthesis been enhanced, and protect the lipid peroxide effect to a certain extent. DMY can improve the intestinal digestion and absorption capacity, increase the use of feed rate, conducive to the promotion of growth and development. DMY can be used as a substitute for antibiotics to a certain extent, reduce antibiotic use in chicken feed, so as to ensure the safety of food.

Key words: *Ampelopsis grossedentata*; dihydromyricetin; broiler chickens; growth promoting effect

前 言

抗生素作为微生物繁殖过程中产生的物质,能抑制或杀灭其他病原微生物而起到抑菌杀菌作用。抗生素在养殖业中已经有数十年的应用,美国是首个批准在饲料中添加使用抗生素的国家,之后大多数国家也开展了用抗生素喂养动物的研究。人们将抗生素添加入动物饲料中,可阻止细菌在肠道中生长,保持其微生态动态平衡,增强动物机体免疫力,预防动物疾病发生,同时,抗生素可增强肠道黏膜的通透性,使动物对营养成分的吸收更加充分,从而促进机体生长,提高畜禽类动物的生产率。中国既是抗生素生产大国,也是抗生素使用大国,抗生素的使用曾经对畜牧业和养殖业的发展起到了积极的推动作用,也在极大程度上满足了人类对动物产品的需要(张君涛等,2003)。然而近些年,抗生素在养殖业中滥用的现象日益严重,人们盲目地将抗生素添加入畜禽的饲料里,使得病原菌耐药性增强,抗生素残留量增多,人们食用含有残留抗生素的食品后,使得抗生素由食物链进入人体,造成损害人体健康的疾病难以治愈的后果,危害人类生命健康安全。因此,研制能提高畜禽生产性能且安全无毒、绿色环保的天然制剂作为饲料的添加剂,已经是世界各国关注的热点和研究的重点,人们不断开发出一些有促生长作用的产品,将其作为饲料添加剂来替代抗生素应用,如中草药及植物提取剂、微生态制剂以及酶制剂等,为生产无公害的饲料及绿色的畜产品提供基础保障(王莹等,2009)。

近年来,随着藤茶黄酮提取工艺不断优化,其产量得到大大提高,研究者逐渐展开了其在畜牧和养殖业中的应用研究,以探究藤茶提取物对畜禽生长、肉质等各方面的作用,为藤茶资源的开发和利用提供了潜在价值。经我国多位研究者对藤茶提取物作为饲料添加剂的研究,发现藤茶二氢杨梅素安全无毒,可增加畜禽免疫功能,提高畜禽的生产性能,且研究表明二氢杨梅素有抗菌、抗氧化等作用,因此可促进畜禽生产,改善肌肉品质等,使用藤茶二氢杨梅素作为新型的绿色饲料添加剂,可部分替代抗生素,具有广阔的应用前景。

第一章 绪论

1 藤茶特性及成分研究

1.1 特性

藤茶，学名显齿蛇葡萄[*Ampelopsis grossedentata* (Hand-Mazz) W.T.Wang]，是葡萄科蛇葡萄属一种野生藤本植物（中草药汇编，1997）。藤茶是我国特有的药茶兼用植物，在我国多个省份均有生长，主要分布于贵州、云南、湖南、广西等省，在我国已广泛使用了数百年（覃骊兰等，2008）。该药味甘、淡，性凉，可清热解毒，对感冒发烧和黄疸型肝炎疗效较好，此外百姓还用它来治疗风湿，强健筋骨。藤茶中含多种化学成分，黄酮类物质是从其中提取出的有效成分，因此藤茶黄酮是一种天然的植物添加剂，据报道总黄酮的含量可达 45.52%，二氢杨梅素（dihydromyricetin, DMY）是藤茶黄酮的主要化学成分，经检测其含量在 20%左右，经多数研究者对其功效进行研究，证实了 DMY 具有抗氧化、抗肿瘤、降脂降压等多种药理作用，表明可将其应用于食品、药品等范畴，且前景广阔。藤茶及二氢杨梅素分子式见图 1-1 和图 1-2。

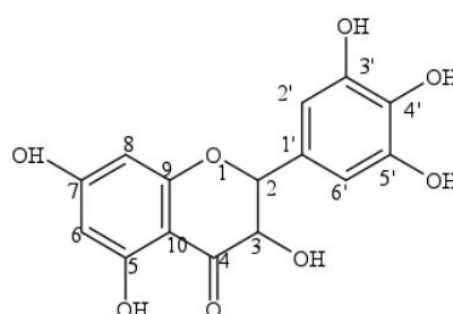
图 1-1 藤茶

Figure 1-1 *Ampelopsis grossedentata*



图 1-2 二氢杨梅素分子式

Figure 1-2 dihydromyricetin



1.2 成分

黄酮类物质为藤茶中主要的有效成分,包括二氢杨梅素、杨梅素,其他成分包括槲皮素、龙涎香醇、杨梅甙等(周天达等,1996;覃洁萍等,1997)。张友胜等(2003)从显齿蛇葡萄中分离得到了芦丁、没食子酰- β -D-葡萄糖以及没食子酸;何桂霞等(2007)则经过一系列试验,首次从藤茶中分离得到了橙皮素、山柰酚、芹菜素。

藤茶内黄酮成分多数为多羟基黄酮醇类,因该类物质本身含有一定极性且易在热水中溶解,所以传统生产中可用热水或者有机溶剂对其进行提取。熊璞等(2009)采用热水浸提方法试图将 DMY 从植物藤茶中分离出来,结果显示其提取率达到了 30.81%;曹敏惠等(2011)采用热水回流方法进行提取,结果显示提取率为 31.03%;陈玉琼等(2009)采用乙醇浸提的方法,提取率为 44.05%。可见,采用乙醇溶剂对其进行提取,所得到的提取率较热水提取而言只是略有增加,二者并无显著差别。此外,有报道表明,还可采用超声、微波提取,或者超临界萃取等方法来提取藤茶中的有效成分(沈露,2006)。Ghafoor K 等(2009)采用了超声提取法,结果显示该方法可以加速有效成分的溶解与扩散,而且得到的提取率高,操作较为简单,可普遍应用于植物和食品等原料中成分的提取。杨玲等(2005)采用了微波萃取工艺,以温度、时间及料液比作为分析对象,并进行了正交试验优化提取工艺,得到了最佳条件,且最佳条件 DMY 的提取率为 25.11%,传统热提所需时间达到半小时以上,而微波提取仅需 15 min,可有效缩减时间,从而增加提取率。新的提取方法具有很多优点,但是仍需进一步完善,才能更好地运用于实际开发。在对 DMY 的纯化方面,目前主要使用大孔吸附树脂法和重结晶法。陈玉琼等(2009)采用 1 号树脂对藤茶黄酮进行了分离纯化,解析率达到 89.5%,洗脱出的黄酮纯度达到 65%左右,高建华等(2006)以水为结晶溶剂进行多次重结晶,结果表明此法可有效除去所含杂质,其总黄酮的含量经重结晶后也从原本的 86%增加到 96.5%,在生产实际时,常结合这两种方法来纯化。

目前,藤茶中黄酮的含量测定普遍采用 HPLC、紫外分光光度或者薄层扫描等方法。何桂霞等(2000)选择了薄层扫描法来检测,得到藤茶中 DMY 的含量

在 38.17%~38.54% 范围内。黄酮类化合物还可与金属盐类物质反应生成有色物质, 依据此原理, 也可选择紫外分光光度法来检测其在藤茶中含量。何桂霞等 (2004) 又选用了 HPLC 法检测, 表明平均加样回收率可达 99.47 %, RSD 为 1.68 %。以上均可作为 DMY 制剂的质量控制方法, 可根据实际条件灵活选用。有研究者 (林淑英等, 2004) 进行了对二氢杨梅素的紫外光谱扫描, 以探究其稳定性, 试验结果表明, DMY 较易氧化, 温度低于 100 °C 且加热的时间小于 30 min 时, DMY 能够维持结构的稳定性不被破坏, 而过渡态金属离子则可催化 DMY 氧化。何桂霞等 (2007) 选择高效液相色谱法探究 DMY 的稳定性, 证实了其在弱酸性条件下可以保持稳定, 但其氧化速率会随着 pH 值的增加而加快, 且随着温度升高, 一些存在的金属离子如 Fe^{3+} 、 Al^{3+} 、 Cu^{2+} 等也会加快 DMY 的氧化, 此外, 其稳定性也能被光线因素所影响。

2 藤茶药理毒理作用研究

2.1 抗氧化作用

藤茶二氢杨梅素可作为天然的抗氧化剂, 关于二氢杨梅素抗氧化活性研究已有许多报道, 主要检测 SOD 酶活性、MDA 含量以及清除自由基的能力等, 而其抗氧化活性的具体机制仍有待更多深入探究。杨书珍等 (2004) 用植物油作为试验对象, 考察 DMY 抗油脂氧化的作用, 同时考察不同溶剂下其功效是否也有不同, 对比后显示 DMY 抗氧化活性较强于儿茶素、大豆异黄酮等天然抗氧化剂, 且以乙醇溶解的 DMY 抗氧化活性较强于水溶液; 唐瑛等 (2006) 分析藤茶总黄酮对脂肪氧合酶的作用, 表明藤茶总黄酮能阻止溶血, 防止肝线粒体肿胀, 表现较强的抗氧化活力; 张志坚等 (2007) 报道了 DMY 对细胞的抗氧化性能, 分别探究其对 H_2O_2 所引发的红细胞溶血和 H_2O_2 诱导的细胞氧化损伤的影响, 表明了二氢杨梅素能够减小溶血率, 保护细胞活力, 这可能与二氢杨梅素能保护细胞膜脂质免受过氧化损伤有关; 欧贤红等 (2013) 探索了 DMY 对 DPPH·和 $\text{O}_2^{\cdot-}$ 的自由基清除效果, 王丹等 (2013) 也探究了其在大鼠体内的抗氧化活性, 二者均表明 DMY 在一定程度上有抗氧化作用。

2.2 抗肿瘤作用

二氢杨梅素作为抗癌药物, 具有较大的应用潜质与价值, 其不仅具有抗肿瘤作用, 还可在一定程度上预防肿瘤的生成。Jeon 等 (2008) 通过细胞试验研究表明了 DMY 对肺癌 H1299 细胞、白血病 K562 细胞等均表现出抑制作用; 高倩倩等 (2011) 采用 MTT 法研究了藤茶总黄酮含药血清抑制人肝癌细胞株增殖的影响, 表明藤茶总黄酮可以有效阻止肝癌细胞的生长繁殖, 并可引发肝癌细胞在早期趋于死亡; 周防震等 (2012) 以人乳癌细胞高转移细胞 MDA-MB-231 为材料, 采用 MTT 法检测细胞增殖, 流式细胞术分析细胞的周期, 证明二氢杨梅素可阻止乳腺癌 ER 阴性高转移细胞增殖, 且对乳癌细胞的侵袭转移具有抑制作用, 表明 DMY 作为抗癌药物的辅助药物可发挥巨大潜能; 周春权等 (2012) 采用四甲基偶氮唑蓝法研究藤茶黄酮对人体前列腺癌细胞 PC3 和癌细胞 LNCap 的抑制作用, 发现藤茶总黄酮均能有效阻止这些细胞繁殖, 且抑制率随着药物浓度的增加而相应提高, 有较强的剂量依赖性。

2.3 抗炎、抗菌作用

索朗等 (2002) 采用含生药 0.4 g/mL 藤茶液来研究其抗炎作用, 通过试验证明藤茶可以显著减轻小鼠足部和耳廓胀痛, 有效抑制由醋酸引起的腹腔毛细血管通透性的增加, 从而发挥有效的抗炎作用。萧力争等 (2008) 研究了 DMY 对一些较为常见的食品微生物抗菌方面作用, 表明 DMY 对细菌表现抑制作用, 且作用较强, 然而其对真菌的影响不明显, 且 DMY 的最低杀菌浓度低, 具有作为食品添加剂的潜力; 庞文聪等 (2013) 研究报道二氢杨梅素对水产品中的副溶血性弧菌有抑制作用, 可见其在水产品保鲜方面也有着良好的应用前景; 陈帅等 (2013) 分析藤茶总黄酮对金葡菌、志贺氏菌、沙门氏菌的抑菌效果, 结果发现其对试验细菌表现出较强的抑制作用, 且对志贺氏菌的抑制最为显著; 曾春晖等 (2013) 采用微量稀释法和棋盘法, 研究了广西藤茶总黄酮在单用和与抗菌药物联用情况下对临床常见细菌的抗菌作用, 表明了广西藤茶总黄酮与抗菌药物合用可增强对耐甲氧西林金葡菌的抑制作用, 有效减少抗生素类药物的用量, 降低细

菌耐药性。

2.4 降血糖、降血脂作用

不同研究者采用了不同的方法来建立相关的动物模型,通过测定各种生理指标来揭示二氢杨梅素的药理作用,以期发现新的降血糖和降血脂的新药。陈玉琼等(2007)采用高脂饲料替代普通日粮饲喂小鼠,从而建立高血脂症动物模型,分别检测血清总胆固醇、甘油三酯等指标,并对小鼠肝脏细胞进行观察来研究藤茶提取物降血脂效果,结果显示二氢杨梅素能显著降低该模型小鼠血清中上述指标的含 量,小鼠肝脏细胞变性、肿胀程度降低,说明藤茶提取物能抵抗脂质过氧化并能改善心血管的功能;郑成等(2008)采用 D-半乳糖为诱导剂,建立了耐量异常大鼠模型,主要研究了二氢杨梅素对该模型鼠空腹和餐后血糖的影响,以及对尿素氮含量、肾脏乳酸脱氢酶的作用,试验表明 DMY 对糖耐量的异常有改善作用,并能有效地保护肾脏组织;卢威等(2011)用从乌墨根部中所获得二氢杨梅素作为试验材料,采用四氧嘧啶建立了糖尿病模型,分别检测了 DMY 对血糖、血清胰岛素的作用,结果表明了 DMY 在一定剂量范围内有降低血糖作用。

2.5 保肝、解酒作用

郑洁静等(2006)建立了小鼠应激性肝损伤的模型,以此来研究藤茶总黄酮对肝损伤的保护功能,试验采用赖氏法检测小鼠血浆中谷丙转氨酶活性,结果表明藤茶总黄酮能抑制模型组中 MDA 和 GPT 活性的增加,说明其能改善脂质过氧化状态,起到保肝作用。欧贤红等(2011)研究了藤茶总黄酮对受到免疫性肝损伤小鼠的影响,表明其可以显著减少肝受损小鼠体内 MDA 等含量,且不同的剂量在一定程度上都可改善肝组织病理学变化。Has K 等(1997)的试验比较了多种酒精中毒解毒剂的作用,表明 DMY 被用作解除酒精中毒剂的功能最好;潘人琦等(2012)采用林城老酒通过一次性灌胃法建立了小鼠醉酒模型,分别在小鼠给酒前、酒后灌胃二氢杨梅素低、高剂量,测定小鼠的醉酒和醒酒时间,结果显示酒后给药能减少小鼠醒酒时间,表明二氢杨梅素在一定程度可发挥防醉酒及

解酒的功效。

2.6 其他药理作用

二氢杨梅素还具有许多其他药理作用,如活血化瘀、抗血栓、增强免疫力等,研究者们从不同方面对其药理作用进行了积极的探索。王小洪等(2012)探究了DMY是否能抑制络氨酸酶,结果显示DMY对其单酚酶、二酚酶均有显著的抑制功能,表明一定量的DMY可作为添加剂加入药品或化妆品中。刘恺等(2012)研究了DMY在体外对醛糖还原酶的影响,表明随着DMY浓度增加,该酶的活力逐渐降低,且呈一定量效关系,表明DMY可对糖尿病起到一定防治效果。

2.7 毒理学研究

人们对藤茶总黄酮和DMY进行了毒理学探究,通过观察试验动物外观情况,检测生理指标或进行病理学检查等方法来研究其急性或长期毒性。钟正贤等(2003)以大鼠为实验动物,采用广西藤茶总黄酮对大鼠进行了长期毒性试验,对试验大鼠的进食量、粪便、血液等各方面的影响进行了研究,并进行了组织病理分析,结果显示,即使以十倍于临床剂量的广西藤茶总黄酮毒性依然很小,对各项生理指标无显著影响,且不引起组织的病变,表明临床拟用剂量是安全的。苏东林等(2009)以大鼠为实验动物,评价了二氢杨梅素的急性毒理学,结果表明大鼠自主活动、外观症状等均未发生变化,且通过尸体解剖未见病理学变化,表明其毒副作用较小。

3 饲用抗生素残留的影响

3.1 抗生素残留的原因

3.1.1 人为因素

随着畜牧业的发展，动物饲料中添加抗生素已成为普遍现象，据调查，我国几乎所有食品动物都使用过抗生素饲料添加剂，抗生素的残留量增加多数是由人为不合理的滥用所致。动物饲喂过抗生素后，若想上市，必须经过一段时间的休药期，使机体内残留的抗生素得到充分代谢排泄后，残存的抗生素含量不高于规定的最高残留量，才可进行屠宰加工，而饲养者没有按照规定来遵循休药期，急于将动物屠宰加工上市出售，药物未能通过机体排泄完全而传导至人体造成危害；每种抗生素均有规定的使用剂量、疗程等，而使用者随意超时、超量使用，或是未按规范使用，也会导致抗生素残留；有些商户为了躲避动物宰杀之前应进行的一系列检验，宰前对患病的动物饲喂抗生素以缓解其症状，或是饲喂未经批准的抗生素，均会造成残留超标。

3.1.2 动物因素

畜产品内抗生素的残留与畜禽的年龄、健康状况等也有关联，研究表明，幼时以及老年畜禽类的肝脏、肾脏功能均相对衰弱，使得抗生素在经过机体肝脏代谢与肾脏排泄时，半衰期延长，因此在对幼年与老年畜禽饲用抗生素时，应遵循动物发育特点，适当减少抗生素的用量，否则抗生素在其体内残留的可能性会进一步增加（陈杖榴等，2005）。

3.2 抗生素残留的危害

3.2.1 增加病原菌耐药性

研究表明，残存的抗生素易导致病原菌在畜禽体内产生耐药性，其耐药基因可由多种途径传导而在病原菌之间进行扩散，通过食物链进入人体后，耐药基因则能在人类、动物等多个群体之间相互扩散传播，导致人类细菌感染性疾病的治疗难度加大，治疗成功率减小，而含耐药基因的微生物在自然界中无处不在，这意味着轻微的细菌感染都可能导致丧失生命的恶果。有报道表明，在牛的饲料中添加入抗生素，长期大量饲喂后，其四环素耐药率高达 42.9%，远高于北美野牛，

可见其对畜牧业的影响也是非常大的（Nesme, 2014）。

3.2.2 危害人类健康

人们持续食用某些残留量严重超标的食品，可能打破肠道内微生物的动态平衡，改变这些细菌的代谢活性，使某些对抗生素敏感的微生物减少，某些不敏感的致病菌则不受制约地肆意生长，使得肠道菌群失衡，引发二重感染。此外，大量食用抗生素残留食品也为机体外病原菌的入侵提供了机会，体内敏感的菌群被抗生素除去后，防御能力下降，因不能抵抗体外病原菌入侵，造成严重的交叉感染（张兆顺等，2013）。研究表明，氨基糖苷类药物可产生严重的肾毒性及耳毒性不良反应，持续食用这类药物残留的食品，可使人体肾脏功能衰减，也会使耳蜗神经受到损伤，而持续食用氯霉素超标的畜产品则会引发再生障碍性贫血（Baliza 等，2003）。青霉素、四环素类等具有很强的抗原性，在体内可转变成抗原抗体复合物，继而引发不良反应，常见的为过敏反应，严重的导致休克，甚至危及生命。有报道显示，食用抗生素残留量超标的食品，可能破坏人体中 DNA 的结构，使其产生突变，产生致癌、致畸等不良反应。

3.2.3 破坏生态环境

长期给动物饲喂抗生素易导致动物体内的内源性疾病，同时易引发二重感染，使得原本不常见疾病变为动物主要传染病，妨碍了养殖业的发展。动物食用抗生素后，经其排出粪便内可能继续残留某些性质较为稳定的抗生素，进一步导致了它们在环境内残留，对环境中的许多有益和有害的昆虫均有强大的杀灭作用，破坏生态平衡。有研究报道，有些抗生素能在动物排泄物中保留八周的活性，而像乙烯雌酚等抗生素在环境中降解速度较慢，聚集于食物链内而导致其残留量加大（葛竹兴等，2008）。

3.3 抗生素残留的控制措施

抗生素残存量超标所导致的食品安全危害日益严峻，严重威胁人类生命安全，世界各国已对此问题广泛关注并引起重视。瑞典是第一个规定严禁将抗生素添加于动物饲料中的国家，不允许其被当作促生长剂使用；美国疾病防控中心建立了抗生素的抗药性检控体系，只要检验出耐药性，立刻按照相应法律法规全面禁止其应用。为控制抗生素残存超标问题，国家须完善有关法律法规，给出畜产品中允许其残留的最高限量，严格制定各种抗生素用法和用量，严厉处罚滥用抗生素的行为；应成立监控机构，对其残留超标进行逐级把关，并构建系统的残留检测体系，严格检验，防止含有超标量的抗生素食品进入市场流通，保证畜产品销售质量；提升对定性、定量检测方法的探索，注重设备的研发，加强分析效率，降低成本，切实加强抗生素检验的准确度，为行政执法提供技术保障；提高饲养管理等方面的规范性和科学性，增加畜禽抵抗疾病能力，降低抗生素在养殖业中的应用，确保食品安全。

4 中草药饲料添加剂在畜牧业中的应用研究

4.1 中草药添加剂的应用

我国从古代起就已经将中草药加入饲料中对动物进行喂养，随着科技的进步，人们依据传统的中药学理论，运用现代的加工技术，提取出植物中的有效成分，如生物碱、多糖等，研制出了一些单一的植物提取剂应用于畜牧业中，是公认既安全高效又稳定的添加剂。随着研究的不断深入，研究者又依据中药成分的复杂性，提炼出了更多不同配方的复方中草药纯天然添加剂。由于其成分的复杂性，使得从中提取出的有效成分较多，将其制成添加剂后可保留各成分的生物活性，且为纯天然物质，对人与动物均有益。将中草药的各种有效物质经过正确的配伍，合理的组合，发挥出了更多的功能，如增强机体免疫力、抗生素作用等，将它们作为抗生素取代品在饲料中使用已获得世界相关工作者的广泛重视。日、韩是亚洲地区较早应用植物提取剂的国家，明治维新后日本便已经进入植物提取物研发阶段，此后欧洲等地也开始了对中草药添加剂的深入研究，且研制了许多畜禽生产上使用的添加剂，申请得到多项专利。前苏联研究者对中草药进行探究

后得到将其添加入猪饲料中可使猪增重 25%，添加入鸡饲料中可使鸡产蛋率提高 21% 等成果。澳大利亚学者 Hammer 等（1999）探索发现，止痢草的天然提取物因具有很好的抗菌作用，因此可用于预防仔猪的腹泻等疾病，还可增加饲料转化率，增强抗氧化能力和免疫调节能力。经过研究还表明，止痢草的天然提取物具有增加肉鸡生长率，减小其死亡率的作用，还可明显促进仔猪生长，提高繁殖性能，这主要与其能维持肠道微生物平衡，降低子宫中白细胞活性，维持机体健康因而改善了母猪分娩以后的免疫功能有关，饲料中添加此提取物，不仅能对肠道微生物产生影响，还可促进营养物质在母猪体内的消化吸收。美国有研究所从阿丝兰中提取出了有效成分皂苷，研究发现将此存活于半沙漠中的植物添加入动物饲料中，可有效减少粪便中的污染物含量。此外，荷兰、韩国等国均研制出了能作为饲料添加剂应用于养殖业中的植物提取剂。

我国也曾研制出了一系列绿色饲料添加剂，如糖菇素、大蒜素，研究证实这些产品取代抗生素后均具有良好的促进动物生长的效果。随着中草药饲料添加剂的不断发展，可应用于畜牧业的中药已有数百种之多，不仅可用于鸡、猪等畜禽，还可应用于鱼类、蜜蜂等动物，不仅有促进生长、预防疾病的产品，还研制出用于增强动物肉质及保健类的产品。近年来我国饲料添加剂品种众多之余，其科技含量也得到提升。雷涛等（2015）研究了淫羊藿散对安定鹅产蛋性能的影响，发现种鹅的平均受精率高达 77.37%，孵化率达 74.32%，说明其可提高公鹅精液的品质和配种能力，促进卵泡生长发育及排卵，从而提高受精率和孵化率；胡永灵等（2015）探讨了复合中草药制剂对热应激奶牛各方面功能的作用，结果证实其能有效改善热应激奶牛的泌乳性能，同时提高奶牛抗氧化能力，增强免疫功能；范广璞等（2015）研制出三剂中草药复方制剂，经证明三者均能显著增加肉鸡机体的免疫机能，给复方中草药肉鸡饲料添加剂的研制奠定了良好的药效学基础；甘宗辉等（2015）证实了中草药添加剂可提高蛋鸡禽流感抗体持续时间，增加外周淋巴细胞转化率，增加免疫器官指数，从而增加蛋鸡个体免疫力；张莹莹等（2015）将苍术、木香、黄连等八种中草药遵循一定的比例组合成散剂，报道了其对于仔猪免疫性能、抗氧化性能均有显著提高的影响；吕刚等（2015）研究了由绵马贯众、制首乌等六种中药制成的产品对猪生长性能的作用，发现育肥猪日增重显著增大，料肉比减小，腹泻率和死亡率也均减小；孙裔雷等（2015）用三种

复方中草药作为材料,开展了其对施氏鲟非特异性免疫功能作用的试验,比较研究得到各试验组施氏鲟成活率均升高,且其能显著增加施氏鲟血清中各组织补体含量及溶菌酶含量,提高一氧化氮合酶活力,从而增强其非特异性免疫功能。

4.2 藤茶二氢杨梅素添加剂的应用

由于藤茶多生长于国内,因此国外对其的研究较少,且由于产量较低、成本高,品质不稳定,因而研究者对藤茶功能的探究与试验多选择在其对人类及小白鼠的药理作用方面,在畜牧和养殖业中还没有得到广泛关注。而近年来,藤茶黄酮的提取工艺不断优化,因而其产量得到大幅度提升,研究者逐渐展开了其在畜牧和养殖业中的应用研究,以探究藤茶提取物对畜禽生长、肉质等各方面的作用,为藤茶资源的开发和利用提供了潜在价值,使用藤茶二氢杨梅素作为新型的绿色饲料添加剂,可部分替代抗生素,应用前景十分广阔。

4.2.1 提高动物机体免疫力

谢鹏等(2004)报道,饲料中添加 0.025%的 DMY 可增进肉鸡免疫器官的生长,观察发现肉鸡胸腺髓质变大,胸腺小体也变大,其法氏囊滤泡中的淋巴细胞数目也有所增加,还发现了肉鸡脾脏白髓明显,淋巴小结和小动脉周围的淋巴小节显著变大,此外加入 0.025%和 0.05%的 DMY 还能明显提高肉仔鸡的胸腺指数和法氏囊指数。

4.2.2 促生长作用

韩爱云等(2006)加入 0.1%的 DMY 于 0~21 日龄肉仔鸡饲料中,得到试验组的日增重较对照组提高了 4.5%,而在 22~42 日龄肉仔鸡的饲料中加入 0.05% DMY 得到的日增重则最多,整个试验期各 DMY 添加组日增重均较对照组有所提高。陈辉等(2005)分别将不同剂量的 DMY 添加入 AA 肉仔鸡的饲料中,研究得到各剂量均影响了鸡消化酶活性,且添加 0.1%的 DMY 对消化酶活

性影响最大，可显著提高酶活，达到促生长的作用。

4.2.3 改善动物肉质品质

徐大节等（2008）试验得到，DMY 可减小肉鸡胸肌的剪切力，同时减小其滴水损失，其中饲料中加入 400 mg/kg DMY 的肉鸡滴水损失显著小于其余各组，各 DMY 组胸肌嫩度与持水力均有所增加，其研究还表明 DMY 可产生较强的抗氧化功能，将其作为天然抗氧化剂应用于畜禽生产中，可以提高畜禽的肌肉品质。

5 本课题研究内容

5.1 研究目的

瑶山鸡是贵州省地方鸡品种，原产于广西南丹和贵州荔波交界的瑶山地区，具有体型紧凑、羽毛鲜艳亮丽、生长快、适应性强、肉质风味独特等优点而深受养殖户与消费者的喜爱（唐继高等，2013）。因此本研究根据瑶山鸡肉鸡生产存在的问题和科技的发展趋势，在饲养试验的基础上，研究藤茶二氢杨梅素对促进肉鸡生长发育、改善肉鸡肌肉品质等方面的影响作用，探究其作为添加剂加入饲料中可否部分替代饲用抗生素，解决药残问题，提高产品质量，提高饲养效益。并通过对血清生化指标、小肠消化酶活性及免疫等相关指标的检测，初步探究其作用机理。

5.2 研究内容

DMY 添加剂饲料制作与饲养试验：研究 DMY 对肉鸡生产性能的影响；屠宰试验：研究 DMY 对肉鸡胴体组成的影响；肉质指标的测定：研究 DMY 对肉鸡肌肉品质的影响；血清各项指标及酶活力测定：研究 DMY 对肉鸡血清生化、抗氧化指标和免疫指标等相关指标的影响；脏器指数及消化酶活力的测定：研究 DMY 对肉鸡消化道的作用和影响。

第二章 试验材料与方法

1 试验材料

1.1 藤茶二氢杨梅素

试验材料藤茶提取物二氢杨梅素由贵州大学生化营养研究所植化实验室自行制备。藤茶原料烘干粉碎，分别加 8 倍量的水提取两次，每次 1 小时，提取过程中保持微沸。合并两次滤液并趁热过滤，得到滤液，减压蒸去部分溶剂，浓缩液放置在 0~4℃ 温度下，待沉淀析出，过滤，重结晶后再抽滤，得到土黄色沉淀为总黄酮及脂类化合物。加入石油醚回流脱脂，抽滤真空干燥，得到灰白色固体为总黄酮。再经过硅胶柱层析纯化，减压浓缩，加蒸馏水重结晶两次。最后所得白色粉末即为二氢杨梅素。经贵州大学生化营养研究所植化实验室检测，二氢杨梅素纯度达 95.1%。

1.2 试验动物

选用体重相近、健康的 40 日龄贵州省瑶山鸡 120 只，均为肉鸡品种，按照常规方法进行饲养管理。

1.3 试验日粮

各试验组肉鸡日粮均通过粉料的形式饲喂，其基础日粮以玉米、豆粕为主，根据我国肉鸡饲料标准进行配制，饲料组成及其所含营养成分见表 2-1。试验所用藤茶提取物二氢杨梅素与饲用金霉素均采用逐步多次稀释法进行添加，并与饲料混合均匀。

表 2-1 基础日粮组成(风干基础)

Table 2-1 Composition of the basal diets (air dry basis)

%

原料	含量	营养水平	含量
Ingredients	Content	Nutrient levels	Content
玉米 corn	64.65	代谢能 ME/(MJ/Kg)	13.29
豆粕 Soybean meal	20.61	粗蛋白质 CP	19.00
玉米蛋白粉 Corn protein meal	3.00	钙 Ca	0.80
鱼粉 Fish meal	5.00	有效磷 AP	0.41
磷酸氢钙 CaHPO_4	0.60	赖氨酸 Lys	0.97
石粉 Limestone	0.84	蛋氨酸 Met	0.51
植物油 Vegetable oil	4.10		
食盐 NaCl	0.20		
预混料 Premix	1.00		

每千克日粮为瑶山鸡提供维生素 A 9000 IU, 维生素 D₃ 2500 IU, 维生素 E 30 IU, 维生素 B₁ 1.8 mg, 维生素 K₃ 2mg, 维生素 B₂ 6 mg, 维生素 B₆ 3 mg, 维生素 B₁₂ 0.02 mg, 生物素 0.18 mg, 泛酸钙 10 mg, 烟酸 40 mg, 叶酸 1 mg, Fe 120 mg, Cu 11 mg, Zn 100 mg, Mn 80 mg, I 0.45 mg, Se 0.35 mg, 蛋氨酸 1.2 g, 赖氨酸 0.6 g, 胆碱 1 g。

1.4 试验设计

将 120 只 40 日龄贵州瑶山鸡随机分成 5 个处理组, 每组 3 个重复, 每个重复 8 只鸡, 各重复中公、母鸡数量比例相同。试验期 70 d, 先让所有鸡只自由采食 3 d 以适应新的饲养环境, 预试 10 d 后再进行正式饲养 57 d, 各重复瑶山鸡关于同一笼内并用三层层叠式肉鸡笼喂食供水。所有瑶山鸡均采食相同的基础日粮, 其中试验 I 组喂基础日粮+0.025% DMY, 试验 II 组喂基础日粮+0.05% DMY, 试验 III 组喂基础日粮+0.1% DMY, 试验 IV 组喂基础日粮+50 mg/kg 饲用金霉素, 对照组则只喂基础日粮, 其他饲养管理措施一致。试验设计见表 2-2。

表 2-2 试验设计

Table 2-2 Experiment design

处理组	添加剂类型	添加量
Treatments	Additive type	Additive amount
对照组	无	0
试验 I 组	藤茶二氢杨梅素	0.025%
试验 II 组	藤茶二氢杨梅素	0.05%
试验 III 组	藤茶二氢杨梅素	0.1%
试验 IV 组	金霉素	50 mg/kg

2 试验方法

2.1 饲养试验

饲养试验于 2014 年 3 月~5 月在贵州大学动物医学院旁的动物饲养平房进行,进鸡前冲洗鸡舍地面以及四周内外墙壁,对鸡舍、鸡笼及各饲养用具均进行清洗和消毒。饲养期间,按照常规饲养管理,各组饲养环境和饲养管理方式一致,保持鸡舍内的相对湿度,温度保持室温,采取自然光照。预试阶段密切注意肉鸡各种行为,至其采食和排泄等活动均无异样,能适应新环境后再开始正式饲养。所有鸡只全期日喂两次(早 7:30,下午 17:30),均自由采食与饮水。保持舍内清洁卫生和通风良好,定期给鸡舍喷洒消毒液进行保护消毒,定期清理笼下集粪板上排泄物,观察其粪便有无异常,密切观察试验肉鸡的生长和健康状况。

2.2 屠宰试验

饲养生长试验结束后,从各重复中分别选择体重相近的瑶山鸡两只,总和 30 只,编号后用于进行屠宰试验,宰前对各鸡只均正常供水,但对其禁食 15 小时,且于屠宰前进行称重。采用口腔宰杀法,切断颈部动、静脉,血尽,温水浸

烫，去掉羽毛，称重记录屠体重，再进行屠宰取样。

2.3 样品收集

2.3.1 血清样品

分别对每只选取出来进行屠宰试验的瑶山鸡在屠宰前进行鸡翅静脉采血，各接血 10 mL 于离心管中，放置 20 分钟后，于 4000 r/min 离心机中离心操作 15 分钟，得浅黄色血清样品，用胶头滴管吸出各血清至采血管，并保存于-20℃冰箱内。

2.3.2 肌肉样品

屠宰后分离左右两边胸肌，右边胸肌存放于 4℃ 的冰箱内，24 小时过后检测瑶山鸡胸肌的剪切力；左边胸肌则切分成八块，装入密封袋，其中两块置于 4℃ 冰箱中保存，分别于 45 分钟和 24 小时后测定 pH 值，剩余六块胸肌中的两块于 24 小时后检测肉色变化，两块用于检测其滴水损失，其他两块则进行熟肉率检测试验。

2.3.3 内脏及肠组织样品

试验鸡宰杀致死后进行脱毛处理，迅速用剪刀从腹腔剖开，分别剥离心脏、肝脏、肺、小肠、腺胃和肌胃等内脏器官。去除沉积于小肠及胃部的食糜，用生理盐水清洗干净，再用吸水纸将器官表面残留的水分吸净，称量剥离下来的各器官重量。用尺子测量出各鸡只小肠的总长度，从每只鸡小肠上截取 1 cm 长的样品，挤出样品内沉积的食糜，并用生理盐水清洗后装入冻存管，于-20℃冰箱中保存。

3 指标测定

3.1 生长性能

正试期开始日（53 日龄）称试鸡初重，正试期开始后每天记录各重复的饲料消耗，分别于第 17 天、第 57 天清晨进食前以重复为单位装鸡入笼，进行空腹称量体重，带笼总重量减去笼重即得各重复鸡只重量，记下每个重复中的试验鸡每阶段的增重与采食量，通过计算分别得到各阶段试验瑶山鸡的日增重与日采食量。各阶段肉鸡消耗饲料总量与该阶段肉鸡增重总量之比即为该阶段的料肉比。

3.2 屠宰性能

3.2.1 屠体重、胸肌重

试验鸡宰杀致死脱毛，放血并脱毛后的重量为其屠体重，用剪刀剖开腹腔，剥离各内脏。试验鸡胸肌前端于肩关节开始，直至胸骨正中的突出部位，在其胸骨的左右两侧部位，用剪刀沿着侧突边缘，将试验鸡的胸肌与腹外肌剪离，再轻轻将整块肌肉从骨头上剥下，存放置密封袋内，称胸肌重。肉鸡全净膛重为屠体重除去头、脚、食道气管、生殖消化器官及腹脂后的重量，半净膛重为全净膛重加上头、脚、心脏、肝脏、腹脂及胃的重量。

3.2.2 屠宰率、胸肌率

称量各试验鸡屠体、胸肌及净膛重后，通过计算得到试验鸡屠宰率、胸肌率和净膛率。屠宰率为试验鸡屠体重量与其宰杀前活体重量的比值，胸肌率为其剥离下来的胸肌重量与宰杀前活体重量的比值，全、半净膛率为试验鸡全、半净膛重量与宰杀前活体重量的比值，以上指标均能良好地反映出瑶山鸡的屠宰性能。

3.3 脏器指数

屠宰时取小肠进行测量其长度，分别取出心、肝、肺、腺胃及肌胃等器官进行称重，并得出各鸡只脏器指数。各脏器指数为各脏器鲜重与鸡只宰前活体重量的比值。

3.4 免疫器官指数

从各重复中选取出的 30 只鸡被屠宰后，分离各试验鸡脾脏、胸腺和法氏囊，装于袋中称重，得出每只鸡的免疫器官指数。脾脏、胸腺、法氏囊指数分别为分离出的各免疫器官重量与各鸡只宰杀前活体重量的比值。

3.5 胸肌品质

3.5.1 剪切力

分离出胸肌，放于密封袋中，保存于 0~4℃ 冰箱中，48 小时后于肌肉上割下一块厚约 3 cm，长约 5 cm 胸肌肉块置于密封袋内。将密封袋置于水浴锅中加热，当水浴锅中心达到 70℃ 时，取出密封袋，冷却，待温度降至室温后，拿出肉块，割下长×宽×高约为 2×2×2 cm 的肉样，用嫩度仪检测试验鸡胸肌的剪切力。

3.5.2 滴水损失

取胸肌长×宽×高为 5×3×2 cm 胸肌样，称重后用铁丝分别悬挂在密闭的袋内，吊挂 48 小时后，再次称重，计算滴水损失。滴水损失为胸肌滴水前重量与滴水后重量的差值与滴水前胸肌重量之比。

3.5.3 熟肉率

取胸肌约 25 g，用天平准确称量其重量，放入搪瓷碗容器中，将盛肉容器放入蒸锅中蒸煮，待水开后再煮 30 分钟。拿出容器，取下所盛胸肌肉样，将其悬挂于室内无风处，保持室内阴凉，待肉样温度降至室温，再次准确称量其蒸煮后重量，得出熟肉率。熟肉率为胸肌肉样蒸后重量与蒸前重量的比值。

3.5.4 pH 值

试验鸡屠宰后分离胸肌，于表面切出小口，45 分钟时用 pH 计测其 pH 值。电极直插入肉样表面所开小口中，可直接读出其 pH 值，结果精确到 0.01 以上。测完后将胸肌继续放回 4℃冰箱内，贮存 24 小时，取出再测定其胸肌 24 小时的 pH 值，分析胸肌样品在 24 小时内的 pH 值变化趋势。

3.5.5 肉色

割下长×宽×高约为 5×3×1 cm 的胸肌肉样，用色彩色差计分别测屠宰后 1 小时及 24 小时肉色的 L*值、a*值和 b*值，从 L*值可分析肉色明亮程度，a*值和 b*值分别表明肉色的红度和黄度。

3.6 血清生化指标

表 2-3 白蛋白含量测定操作

Table 2-3 The determination of ALB content

	对照管	标准管	检测管
蒸馏水	10 μL		
白蛋白标准品		10 μL	
待测样本			10 μL
溴甲酚绿应用液	2.5 mL	2.5 mL	2.5 mL
充分混匀，在室温中放置 15 分钟，628 nm 处，1 cm 光径，空白对照管调零，测各管吸光度值			

表 2-4 总蛋白含量测定操作

Table 2-4 The determination of TP content

	对照管	标准管	检测管
蒸馏水	50 μ L		
标准液		50 μ L	
待测样本			50 μ L
双缩脲试剂	2.5 mL	2.5 mL	2.5 mL
混匀, 37℃水浴 10 分钟, 流水冷却后, 波长 540 nm, 光径 1 cm, 蒸馏水调零, 测各管吸光度值			

采用南京建成生物工程研究所提供的试剂盒, 测定各试验瑶山鸡血清生化指标白蛋白(ALB)、总蛋白(TP)的含量以及谷丙转氨酶(GPT)、谷草转氨酶(GOT)、溶菌酶(LZM)的活性。

如表 2-3 所示, 白蛋白的测定采用溴甲酚绿比色法判定, 分别往对照、标准管中加 10 μ L 蒸馏水和标准品, 检测管中加 10 μ L 待测样品, 再向各管中加 2.5 mL 溴甲酚绿应用液, 各管充分混匀, 放置 15 分钟后 628 nm 波长下测吸光度值, 检测前用对照管调零。白蛋白含量(g/L)为检测管与标准管吸光度的比值, 再乘以白蛋白的标准品浓度, 本试验中的标准品浓度为 34.8 g/L。

如表 2-4 所示, 总蛋白的检测采用双缩脲法判定, 分别往对照、标准管中加 50 μ L 蒸馏水和标准液, 检测管加 50 μ L 待测样品, 各管均再加 2.5 mL 双缩脲试剂, 充分混匀, 水浴 10 分钟, 放冷后于 540 nm 波长处测吸光度。总蛋白含量(g/L)为检测管与标准管吸光度的比值, 乘以标准品浓度, 再乘以测定前样本稀释的倍数。

溶菌酶能够裂解细菌, 降低溶液的浓度, 提高溶液透光度, 照此原理, 可采用比浊法, 计算透光度差值从而得出血清溶菌酶含量。在 530 nm 波长下, 以双蒸水调透光度为百分之百, 往相应编号检测试管加入 0.2 mL 用于检测的溶液, 取 1 mL 应用菌液冲入试管, 开始计时, 标准品应用液中滴入 0.2 mL 双蒸水, 再滴 2 mL 应用菌液, 其它步骤相同。于 530 nm 波长下进行比浊, 5 秒时记第一次

透光度为 T_1 ，2 分 5 秒时记录第二次透光度 T_2 ，求出前后两次的差值。溶菌酶含量为检测管透光度差与标准管透光度差的比值，乘以标准品浓度，再乘以测定前样本稀释的倍数。

3.7 血清抗氧化指标

采用南京建成生物工程研究所提供的试剂盒，测定各试验瑶山鸡血清抗氧化指标。

3.7.1 超氧化物歧化酶（SOD）

表 2-5 超氧化物歧化酶活力测定操作

Table 2-5 The determination of SOD activity

	对照管	检测管
试剂一	1.0 mL	1.0 mL
待测样本		20 μ L
双蒸水	20 μ L	
试剂二	0.1 mL	0.1 mL
试剂三	0.1 mL	0.1 mL
试剂四	0.1 mL	0.1 mL
显色剂	2.0 mL	2.0 mL
加入显色剂前充分混匀，37℃水浴 40 分钟。加入显色剂后再次混匀，室温静置 10 分钟，550nm，1 cm 光径，蒸馏水调零，测各管吸光度值		

当有 SOD 存在时，通过黄嘌呤氧化酶反应产生的超氧阴离子自由基经氧化羟胺形成的亚硝酸盐减少，此时检测出的吸光度值要比对照管低，可通过计算得到被测样品中的 SOD 活力。如表 2-5 所示，各管中试剂一加入 1.0 mL，其余三种分别加 0.1 mL。再取 20 μ L 的样本于检测管中，对照管中则加 20 μ L 双蒸水。

各管均轻轻振荡，37℃水浴，分别吸取 2.0 mL 显色剂于各管内，轻轻振荡，静置 10 分钟后于 550 nm 下测各管的吸光度，并得出试验鸡血清中 SOD 活力。本试验中体系稀释倍数为 3.32/0.02。

3.7.2 丙二醛（MDA）

表 2-6 丙二醛含量测定操作

Table 2-6 The determination of MDA content			
	对照管	标准管	检测管
无水乙醇	25 μL		
10nmol/mL 标准液		25 μL	
待测样本			25 μL
试剂一	25 μL	25 μL	
试剂二	0.75 mL	0.75 mL	0.75 mL
试剂三	0.25 mL	0.25 mL	0.25 mL
混匀，塑料薄膜封口，刺一小孔，95℃水浴 40 分钟，取出后流水冷却，离心 10 分钟，波长 540 nm，光径 1 cm，蒸馏水调零，测各管吸光度值			

根据过氧化脂质降解产物中所含的 MDA 能够跟硫代巴比妥酸缩合，所形成的产物在 532 nm 产生最大吸收峰的测定原理，可用硫代巴比妥法测定 MDA 的含量。对照管取 25 μL 无水乙醇，标准管取 25 μL 标准液，检测管取 25 μL 样本，然后向检测和标准管中分别加入试剂盒中的试剂一 25 μL，轻轻振荡试管架。再向各管中分别加入试剂二 0.75 mL 和试剂三 0.25 mL，轻轻摇匀，封口后 95℃水浴并在膜上扎一个小口，冷却后离心，于 532 nm 下记录吸光度。本试验中标准品浓度为 10 nmol/mL。

3.7.3 过氧化氢酶（CAT）

表 2-7 过氧化氢酶活力测定操作

Table 2-7 The determination of CAT activity

	对照管	检测管
待测样本		0.2 mL
试剂一（37℃预温）	1.0 mL	1.0 mL
试剂二（37℃预温）	0.1 mL	0.1 mL
试剂三	1.0 mL	1.0 mL
试剂四	0.1 mL	0.1 mL
混匀，波长 405 nm，光径 0.5 cm，蒸馏水调零，测各管吸光度值		

可见光法检测血清中 CAT 活力。检测管内加入 0.2 mL 血清样本，然后各管分别加入试剂盒中的试剂一 1.0 mL 和试剂二 0.1 mL，混匀，37℃准确反应 1 分钟，再向各管分别加入试剂三 1.0 mL 和试剂四 0.1 mL，轻轻振荡后在 405 nm 下记录各管吸光度，通过计算得到血清中 CAT 酶活力。

3.8 小肠消化酶活性

3.8.1 样本前处理

取一部分保存完好肉鸡肠组织，称量其重，按 1：9 往其中加生理盐水，冰水浴条件机械匀浆，再放入 2500 r/min 的离心机中，离心后分别吸取上清液，吸入其他管内待测。

3.8.2 小肠蛋白酶测定

先用考马斯亮蓝法测匀浆蛋白浓度，上清液用生理盐水稀释一定倍数，分别往各管中加进 1.5mL 蛋白酶底物应用溶液，预温 5 分钟，然后在检测管内各加 15 μ L 样本，在空白管内加 15 μ L 样本匀浆介质，温度保持 37℃。刚加进样本时

计时, 253nm 下测定, 测定 30 秒时的吸光度为 A_0 , 比色槽温度保持 37℃, 二十分钟后于 20 分 30 秒时测定为 A_1 , 对照管按同样的方法测出两次吸光度值, 得到酶活力。小肠蛋白酶活力为检测管两次吸光度差值与对照差值的差, 除以 20 分钟反应时间, 再除以 0.003, 乘以反应总体积与样本取样量的比值后, 再除以样本蛋白浓度与取样量的乘积。

3.8.3 小肠淀粉酶测定

取上清液稀释至一定倍数, 底物缓冲物先于 37℃ 预温。分别在各管中加入 0.5mL 底物缓冲物, 再往检测管加 0.1mL 待测样本, 轻轻振荡, 水浴条件准确反应 8 分钟, 温度保持 37℃, 取出, 再向各管中加入 0.6 mL 碘应用液, 加入碘液前需将各管用沸水灭活。吸取 3.0 mL 蒸馏水于检测管, 3.1mL 蒸馏水于对照管, 轻轻摇匀后在 660nm 波长处测各管吸光度, 计算小肠淀粉酶活力。

4 数据处理与分析

试验结束后, 所得结果选择 SPSS 19.0 统计处理软件来处理, 采用软件中的 ANOVA 模块进行单因素方差分析, 并用 Duncan 氏法对各组数据的平均值进行多重比较, 最后结果用平均值 $\pm$ 标准差的形式表示出来。

第三章 试验结果与分析

1 对生长性能的影响

表 3-1 DMY 对瑶山鸡生长性能的影响

Table 3-1 The effects of DMY on Yao Shan chicken’s growth performance

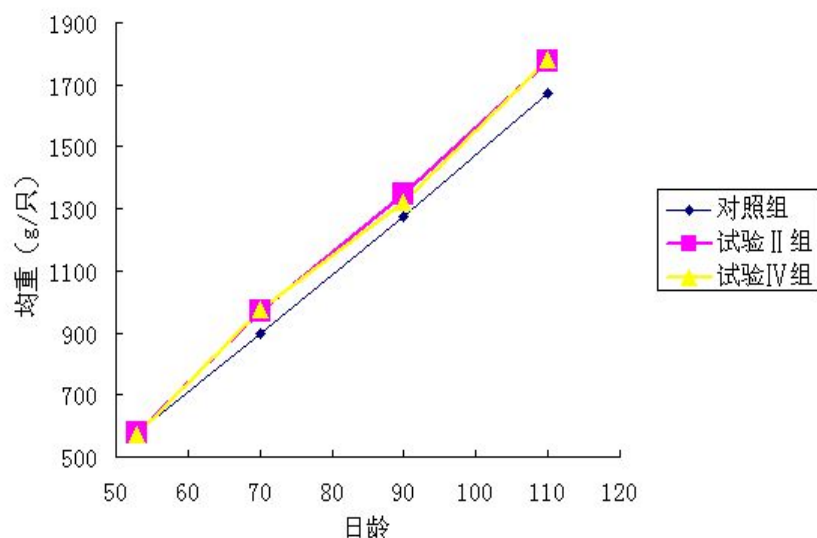
处理组 Treatments	53~70 日龄			70~110 日龄			53~110 日龄		
	日增重 ADG/g	日采食量 ADFI/g	料肉比 F/G	日增重 ADG/g	日采食量 ADFI/g	料肉比 F/G	日增重 ADG/g	日采食量 ADFI/g	料肉比 F/G
对照组	18.77±1.10 ^{aA}	83.14±1.99 ^a	4.44±0.36 ^{aA}	19.38±0.27 ^a	111.25±1.00 ^{aA}	5.74±0.10 ^{aA}	19.20±0.29 ^{aA}	97.65±1.48 ^{aA}	5.09±0.16 ^{ab}
试验 I 组	20.49±0.87 ^{ac}	82.43±1.65 ^a	4.03±0.16 ^{ab}	19.43±0.36 ^a	120.17±2.47 ^{cB}	6.19±0.24 ^{bB}	19.75±0.37 ^{aB}	101.91±1.75 ^{bcB}	5.16±0.10 ^a
试验 II 组	23.11±2.56 ^{bcB}	84.83±0.42 ^{ab}	3.70±0.41 ^b	20.12±0.45 ^b	117.58±0.88 ^{cdB}	5.84±0.09 ^a	21.01±0.88 ^{bcB}	101.73±0.57 ^{bcB}	4.85±0.20 ^{bc}
试验 III 组	22.05±0.49 ^{bc}	83.67±2.17 ^{ab}	3.80±0.17 ^b	19.36±0.21 ^{aA}	114.92±2.10 ^{bdA}	5.94±0.17 ^{ab}	20.16±0.29 ^{ac}	99.80±1.96 ^{ab}	4.95±0.16 ^{ac}
试验 IV 组	23.58±1.94 ^{bB}	86.10±0.37 ^b	3.67±0.29 ^{bB}	20.17±0.06 ^{bB}	119.83±2.18 ^{cB}	5.94±0.12 ^{ab}	21.19±0.57 ^{bC}	103.51±1.13 ^{cB}	4.89±0.09 ^{bc}

注：表中同列肩标相同小写字母表示差异不显著（ $P>0.05$ ），不同小写字母表示差异显著（ $P<0.05$ ），不同大写字母表示差异极显著（ $P<0.01$ ），以下各表相同。

1.1 日增重和日采食量

图 3-1 对照组、0.05% DMY 添加组及金霉素组鸡的生长趋势

Figure 3-1 The control group、0.05% DMY and chlortetracycline group chicken’s growth trend



从表 3-1 和图 3-1 可见, 53~70 日龄阶段, 各组瑶山鸡的日增重均有所提高, 相较对照组而言, 试验 II 组和 IV 组极显著增加该阶段日增重 ($P<0.01$), 各自增加了 23.12% 和 25.63%, III 组显著增加该阶段日增重 ($P<0.05$), 增幅为 17.47%, 而在各 DMY 添加量间比较可知, 除试验 I、IV 组间差异显著外, 其余均不显著 ($P>0.05$); 该阶段日采食量, 添加金霉素较对照组有显著的差异 ($P<0.05$), 其余各 DMY 添加组则与对照组差异不显著。70~110 日龄阶段, 试验 II、IV 组瑶山鸡日增重量均显著增加 ($P<0.05$), 且这二者之间差异不显著, 试验 I、III 组则与未添加 DMY 组差异不显著; 该阶段各 DMY 与金霉素添加组日采食量各自提高了 8.02%、5.69%、3.30% 和 7.71%, 其中添加了金霉素、0.025% 和 0.05% DMY 的试验瑶山鸡日采食量与未饲喂任何添加剂的处理组间差异均极显著 ($P<0.01$)。从全期来看, 四个试验组瑶山鸡日增重分别增加了 2.86%、9.43%、5.00% 和 10.36%, 从图 3-1 可看出, 日粮中加入一定量金霉素和 0.05% DMY 可极显著增加瑶山鸡的日增重 ($P<0.01$), 且二者之间无显著性差异 ($P>0.05$), 四个试验组之间, 试验 II 组与 I 组间的日增重差异显著 ($P<0.05$), IV 组则与 II 组的差异极显著 ($P<0.01$); 四个试验组瑶山鸡全期日采食量分别增加了 4.36%、4.18%、2.20% 和 6.00%, 其中试验 I、II、IV 组均极显著增加了鸡的日采食量 ($P<0.01$), 且试验 I、II 组与饲用金霉素间均无显著差异 ($P>0.05$), 而试验 III 组与饲用金霉素间差异显著 ($P<0.05$)。

1.2 料肉比

从表 3-1 可以得出, 53~70 日龄阶段, 试验 II、III 组显著减少了瑶山鸡的料肉比 ($P<0.05$), 各自降幅为 16.67% 与 14.41%, 而加入 0.05% DMY 可极显著减少其料肉比 ($P<0.01$), 降幅为 17.34%, 四个试验处理组间料肉比没有显著的差异 ($P>0.05$)。70~110 日龄阶段, 0.025% DMY 添加组极显著提高了瑶山鸡料肉比, 其余三组也提高了瑶山鸡的料肉比, 但较对照组而言此三组均未达到显著水平。从全期各组瑶山鸡料肉比来看, I 组较对照组有所提高, 但影响不显著 ($P>0.05$), 而试验 II、III、IV 组降低了瑶山鸡料肉比, 各自降幅为 4.72%、2.75% 和 3.93%, 虽然试验 II、IV 组与试验 I 组差异显著, 但添加 0.05% 和 0.1% DMY 与添加金霉素均没有显著差异 ($P>0.05$)。

1.3 饲料成本核算

表 3-2 试验组与对照组饲料成本比较

Table 3-2 The comparison of feed costs between the trial groups and the control group 元/Kg

	53~70 日龄	70~110 日龄	53~110 日龄
处理组	单位增重饲料成本	单位增重饲料成本	单位增重饲料成本
Treatments	Feed costs	Feed costs	Feed costs
对照组	13.33±1.08 ^{aA}	17.22±0.30 ^{aA}	15.27±0.47 ^{ab}
试验 I 组	12.08±0.48 ^{ab}	18.56±0.71 ^{bB}	15.48±0.30 ^a
试验 II 组	11.10±1.23 ^b	17.53±0.26 ^a	14.54±0.59 ^b
试验 III 组	11.39±0.50 ^b	17.81±0.52 ^{ab}	14.86±0.48 ^{ab}
试验 IV 组	11.00±0.86 ^{bB}	17.82±0.36 ^{ab}	14.66±0.26 ^b

从表 3-2 可以得出, 53~70 日龄阶段, 各试验组的单位增重饲料成本与对照组相比均有所降低, 试验 I 组比对照组低 1.25 元/Kg, 降低 9.38%, 试验 II 组比

对照组低 2.23 元/Kg, 降低 16.73%, 试验Ⅲ组比对照组低 1.94 元/Kg, 降低 14.55%, 试验Ⅳ组比对照组低 2.33 元/Kg, 降低 17.48%, 其中试验Ⅱ、Ⅲ组与对照组差异显著 ($P<0.05$), 试验Ⅳ组与对照组差异极显著 ($P<0.01$)。而从数值上看, 70~110 日龄阶段, 各试验组瑶山鸡饲料成本均高于对照组, 但除了试验Ⅱ组极显著增加外, 其余试验组与对照组差异均不显著 ($P>0.05$)。从全期各组瑶山鸡单位饲料增重成本来看, 各试验组与对照组之间差异均不显著 ($P>0.05$), 但从数值上看, 试验Ⅰ组比对照组高 0.21 元/Kg, 增加 1.38%, 试验Ⅱ组比对照组低 0.73 元/Kg, 降低 4.78%, 试验Ⅲ组比对照组低 0.41 元/Kg, 降低 2.69%, 试验Ⅳ组比对照组低 0.61 元/Kg, 降低 3.99%, 说明在饲料成本方面, 以添加 0.05% DMY 成本最低。

2 对屠宰性能的影响

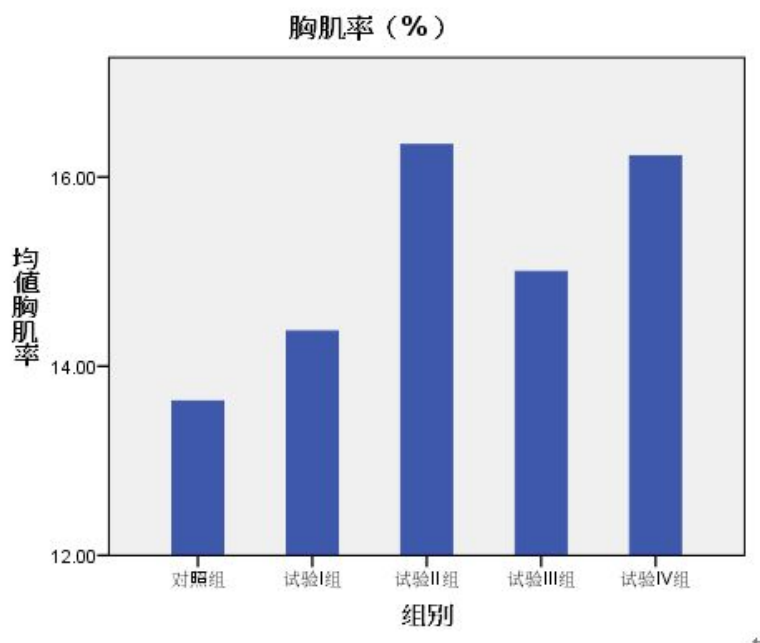
表 3-3 DMY 对瑶山鸡屠宰性能的影响

Table 3-3 The effects of DMY on Yao Shan chicken's slaughter performance %

处理组	屠宰率	全净膛率	半净膛率	胸肌率
Treatments	DP	TER	HER	BR
对照组	89.74±2.95 ^a	50.82±1.63 ^a	81.82±3.16 ^a	13.63±0.81 ^{aA}
试验Ⅰ组	88.57±1.59 ^a	49.87±1.05 ^a	80.39±2.04 ^{ab}	14.37±1.04 ^a
试验Ⅱ组	87.45±0.82 ^a	50.85±2.78 ^a	78.11±0.78 ^b	16.34±0.85 ^{bB}
试验Ⅲ组	87.71±0.77 ^a	50.39±2.90 ^a	79.17±1.12 ^{ab}	15.00±1.64 ^{ab}
试验Ⅳ组	89.24±1.51 ^a	52.68±1.81 ^a	79.52±1.32 ^{ab}	16.22±0.50 ^{bB}

图 3-2 DMY 对瑶山鸡胸肌率的影响

Figure 3-2 The effects of DMY on Yao Shan chicken's breast rate



从表 3-3 可见，四个试验组瑶山鸡屠宰率均有所降低，但各组间的差异不显著，各试验组瑶山鸡的半净膛率也有所降低，但除 0.05% DMY 添加组的半净膛率差异显著外，其余各组间差异均不显著 ($P>0.05$)。试验 I、III、IV 组降低了瑶山鸡的全净膛率，而添加 0.05% DMY 则较对照组有所提高。对于胸肌率，从表 3-3 中数值和图 3-2 可见，各试验组较对照组均有提高，增幅分别为 5.43%、19.88%、10.05% 和 19.00%，其中添加了 0.05% DMY 与金霉素添加组增幅极显著 ($P<0.01$)，且结果显示二者之间没有显著性差别，其余两 DMY 添加组与对照组相比则无显著差异，而 0.05%、0.1% DMY 添加组和金霉素组之间差异也均没有达到显著水平 ($P>0.05$)，但添加 0.05% DMY 或金霉素后，瑶山鸡胸肌率均比添加 0.025% DMY 试验组的胸肌率高，且差异均显著 ($P<0.05$)。

3 对脏器指数的影响

3.1 内脏器官质量

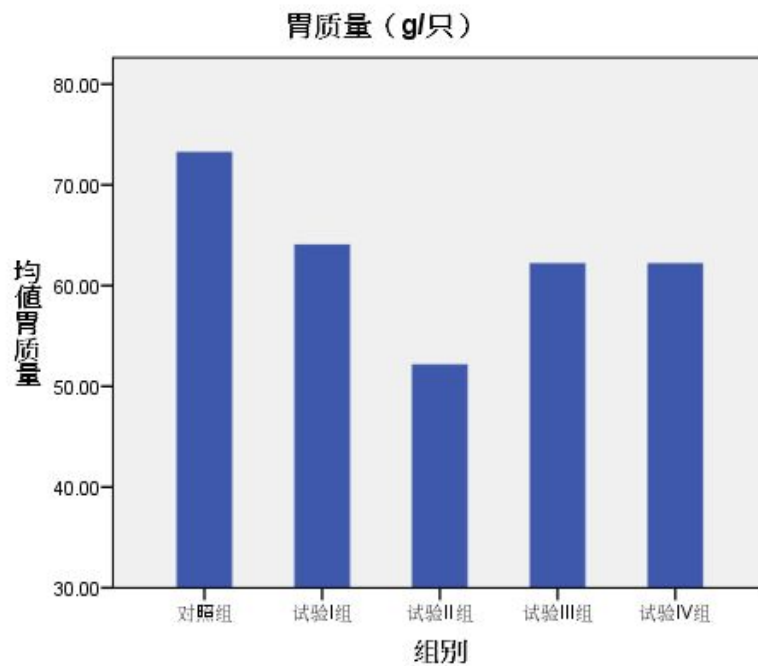
表 3-4 DMY 对瑶山鸡内脏器官质量的影响

Table 3-4 The effects of DMY on Yao Shan chicken's visceral organ weight g/只

处理	心脏质量	肝脏质量	胃质量	肺质量	110 日龄活质量
Treatments	Heart weight	Liver weight	Stomach weight	Lung weight	Live weight
对照组	9.66±2.11 ^a	43.75±14.68 ^a	73.20±5.30 ^{aA}	10.72±2.50 ^a	1738.75±164.34 ^a
试验 I 组	8.85±1.55 ^a	40.25±3.15 ^{ab}	64.01±6.44 ^b	13.14±2.92 ^a	1782.50±230.71 ^a
试验 II 组	10.04±3.06 ^a	32.54±3.61 ^b	52.11±5.75 ^{cB}	9.35±1.02 ^a	1762.50±213.60 ^a
试验 III 组	11.00±5.27 ^a	32.10±3.02 ^b	62.14±6.91 ^b	11.57±4.41 ^a	1737.50±213.60 ^a
试验 IV 组	10.31±2.52 ^a	36.26±14.24 ^{ab}	62.15±5.16 ^b	10.49±0.66 ^a	1862.50±188.75 ^a

图 3-3 DMY 对瑶山鸡胃质量的影响

Figure 3-3 The effects of DMY on Yao Shan chicken's stomach weight



由表 3-4 和图 3-3 可见, 日粮中添加 DMY 及金霉素对各脏器质量及指数均有影响。各试验组瑶山鸡心脏质量和肺质量差异均不显著, 且各 DMY 添加量与添加金霉素间也无显著性差异 ($P>0.05$), 而通过数值来看, 试验 II、III、IV 组瑶山鸡心脏质量各自提高了 3.93%、13.87%和 6.73%, 试验 I、III 组的肺质量分别提高了 22.57%和 7.93%。各试验组瑶山鸡的肝脏质量与胃质量从数值上看均有所减少, 试验 II、III 组鸡肝脏质量较对照组显著 ($P<0.05$), 分别降低了 25.62%和 26.63%, 而各 DMY 添加组与金霉素添加组之间的肝脏质量差异均未达到显著水平 ($P>0.05$), 各试验组瑶山鸡的胃质量分别减少了 12.56%、28.81%、15.11%和 15.10%, 其中试验 I、III、IV 组与对照组之间存在着显著差异 ($P<0.05$), 试验 II 组则与之差异极显著 ($P<0.01$), 四个试验组之间, 除添加 0.05% DMY 与其他三组差异均显著外, 其余各组间胃质量均不显著 ($P>0.05$)。

3.2 脏器指数

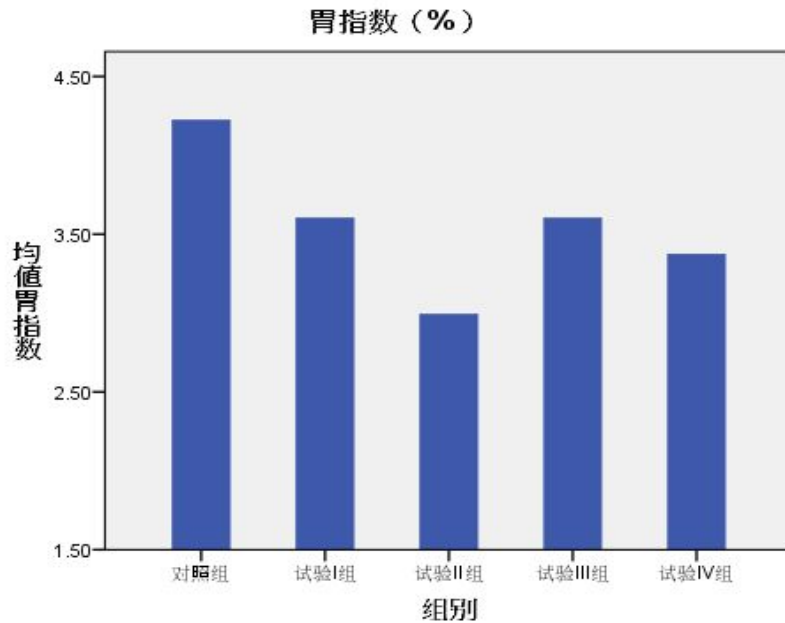
表 3-5 DMY 对瑶山鸡脏器指数的影响

Table 3-5 The effects of DMY on Yao Shan chicken's visceral organ index %

处理	心脏指数	肝脏指数	胃指数	肺指数
Treatments	Heart index	Liver weight	Stomach weight	Lung weight
对照组	0.55±0.09 ^a	2.56±0.99 ^a	4.22±0.31 ^{aA}	0.62±0.18 ^{ab}
试验 I 组	0.50±0.11 ^a	2.28±0.31 ^a	3.60±0.16 ^b	0.73±0.11 ^a
试验 II 组	0.56±0.13 ^a	1.88±0.42 ^a	2.99±0.46 ^{cB}	0.53±0.06 ^b
试验 III 组	0.61±0.22 ^a	1.88±0.34 ^a	3.60±0.44 ^b	0.65±0.16 ^a
试验 IV 组	0.55±0.10 ^a	2.12±0.56 ^a	3.37±0.51 ^{bcB}	0.57±0.03 ^a

图 3-4 DMY 对瑶山鸡胃指数的影响

Figure 3-4 The effects of DMY on Yao Shan chicken's stomach weight



从表 3-5 和图 3-4 可以得出, 各组瑶山鸡的心脏指数差异均不显著($P>0.05$)。通过数值来看, 各试验组的肝脏指数均有所减小, 降幅分别为 10.94%、26.56%、26.56%和 17.19%, 但未达到显著水平。相较对照组而言, I 组和 III 组显著减少了鸡的胃指数 ($P<0.05$), 降幅均为 14.69%, 而试验 II、IV 组极显著减少了胃指数 ($P<0.01$), 降幅分别为 29.15%和 20.14%, 四个试验组之间, 各 DMY 添加组与添加金霉素组之间瑶山鸡胃指数均无显著性差异($P>0.05$), 而添加 0.05% DMY 与其余两 DMY 添加组相比差异均显著。各 DMY 与金霉素添加组瑶山鸡的肺指数较对照组均没有显著性差异, 但通过数值来看, I、III 组的肺指数有所增加, II、IV 组的肺指数有所减少, 而各试验组之间相比, 试验 II 组与添加金霉素组间肺指数的差异显著, 而试验 I、III 组与金霉素组间则无显著性差异 ($P<0.05$)。

在整个宰杀途中, 观察各脏器发现, 所有鸡的心脏均显现淡紫色, 圆锥状, 肝均显现红褐色, 形态完好, 胃均显现红色且坚厚, 未见异样, 肺均显现鲜红色, 椭圆形, 也未见明显异样。

4 对免疫器官指数的影响

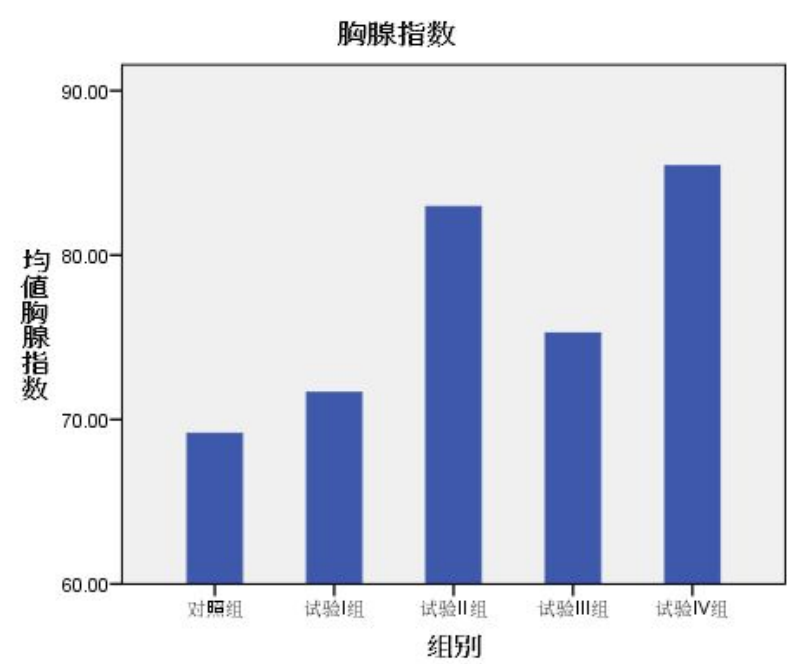
表 3-6 DMY 对瑶山鸡免疫器官指数的影响

Table 3-6 The effects of DMY on Yao Shan chicken's immune organ index

处理	胸腺指数	脾脏指数	法氏囊指数
Treatments	Thymus index	Spleen index	Bursa index
对照组	69.15±1.95 ^{aA}	1.79±0.18 ^a	8.25±0.89 ^a
试验 I 组	71.64±4.66 ^{abA}	1.71±0.55 ^a	8.46±1.07 ^a
试验 II 组	82.94±3.76 ^{cB}	1.59±0.39 ^a	8.92±1.07 ^{ab}
试验 III 组	75.25±4.71 ^{bB}	1.68±0.51 ^a	8.49±1.03 ^a
试验 IV 组	85.42±2.52 ^{cC}	1.56±0.08 ^a	10.19±1.25 ^b

图 3-5 DMY 对瑶山鸡胸腺指数的影响

Figure 3-5 The effects of DMY on Yao Shan chicken's thymus index



从表 3-6 和图 3-5 可见，添加 DMY 与金霉素均可增加瑶山鸡的胸腺指数，增幅分别为 3.60%、19.94%、8.82%和 23.53%，其中添加 0.025% DMY 组没有表现显著差异 ($P>0.05$)，而试验 II、III、IV 组均极显著增加了其胸腺指数 ($P<0.01$)。对比各 DMY 添加量与金霉素组间的差异发现，I、II 组之间差异极显著 ($P<0.01$)，I、III 组之间不显著 ($P>0.05$)，II、III 组之间则显著 ($P<0.05$)，而添加 0.05% DMY 与添加金霉素二者之间未见显著性差异。结果表明 DMY 可以促进瑶山鸡的胸腺发育，以 0.05% DMY 为最适宜量。各 DMY 与金霉素添加组中瑶山鸡脾脏指数均有所降低，但差异均不显著 ($P>0.05$)。从数值上看，各试验组瑶山鸡法氏囊指数分别增加了 2.55%、8.12%、2.91%和 23.52%，但试验 I、II、III 组均没有表现出显著差异 ($P>0.05$)，试验 IV 组则较对照组差异显著 ($P<0.05$)，而各 DMY 添加量间差异未达到显著，虽然添加金霉素与添加 0.025%、0.01% DMY 间差异显著，但添加 0.05% DMY 与添加金霉素之间瑶山鸡的法氏囊指数差异不显著 ($P>0.05$)。

5 对胸肌品质的影响

表 3-7 DMY 对瑶山鸡胸肌品质的影响

Table 3-7 The effects of DMY on Yao Shan chicken’s breast meat quality

处理 Treatments	剪切力 Shear value (kg)	滴水损失 Drip loss (%)	熟肉率 Cooked rate (%)	pH			肉色 Muscle flesh	
				45 min	24 h	L*	a*	b*
对照组	3.26±0.12 ^A	4.04±0.04 ^A	62.96±3.16 ^a	5.61±0.05 ^a	5.57±0.04 ^a	49.67±4.82 ^a	4.35±0.11 ^a	11.50±1.29 ^a
试验 I 组	1.99±0.04 ^{ab}	2.53±0.32 ^{abB}	63.52±3.54 ^a	5.66±0.07 ^a	5.63±0.06 ^a	55.01±4.61 ^a	3.79±0.35 ^b	10.30±2.07 ^a
试验 II 组	1.37±0.27 ^{bc}	2.76±0.09 ^{ab}	64.20±1.52 ^a	5.66±0.04 ^a	5.56±0.04 ^a	53.19±3.78 ^a	4.03±0.18 ^{ab}	12.58±0.97 ^a
试验 III 组	1.31±0.18 ^{bc}	2.70±0.22 ^{ab}	65.80±2.56 ^a	5.64±0.04 ^a	5.60±0.04 ^a	54.66±1.74 ^a	4.06±0.17 ^{ab}	10.26±0.54 ^a
试验 IV 组	1.68±0.30 ^{abB}	2.27±0.21 ^{bB}	63.60±1.41 ^a	5.70±0.04 ^a	5.58±0.04 ^a	52.59±2.40 ^a	4.23±0.21 ^a	11.64±1.49 ^a

从表 3-7 可以得出, 添加 DMY 与金霉素均极显著减小了瑶山鸡的胸肌剪切力 ($P<0.01$), 降幅分别为 38.96%、57.98%、59.82%和 48.47%, 而对比各试验组之间的差异, I、II 组之间极显著 ($P<0.01$), I、III 组之间极显著 ($P<0.01$), II、III 组之间则不显著 ($P>0.05$), 而添加不同量 DMY 与添加金霉素间也均没有显著差异 ($P<0.05$)。通过数值得出, 各组瑶山鸡胸肌滴水损失均极显著降低 ($P<0.01$), 降幅分别为 37.38%、31.68%、33.17%和 43.81%, 各 DMY 添加量间没有显著差异, 虽然添加 0.05%、0.1% DMY 与金霉素组间差异显著, 但添加 0.025% DMY 与金霉素组间差异却没有达到显著 ($P<0.05$)。不同剂量的 DMY 与金霉素虽然从数值上看均能增加瑶山鸡的熟肉率, 但均没有显著影响, 对胸肌 45 分钟和 24 小时后的 pH 值也没有显著影响 ($P>0.05$)。而对于肉色的影响, 各试验组均增加了肉色的 L*值, 但各组间肉色的 L*值与 b*值之间的差异均未达到显著水平 ($P>0.05$), 试验 I 组显著减小了胸肌肉色的 a*值 ($P<0.05$), 其余三组试验组与对照组相比对肉色 a*值的影响没有达到显著水平, 且添加 0.05%、0.1% DMY 与添加金霉素间的胸肌肉色 a*值也没有显著差异 ($P>0.05$)。

6 对血清生化指标的影响

表 3-8 DMY 对瑶山鸡血清生化指标的影响

Table 3-8 The effects of DMY on Yao Shan chicken's serum biochemical parameters

处理	白蛋白	总蛋白	谷丙转氨酶	谷草转氨酶	溶菌酶
Treatments	ALB	TP	GPT	GOT	LZM
	(g/L)	(g/L)	(U/mL)	(U/mL)	(U/mL)
对照组	17.22±0.57 ^a	33.61±2.33 ^{ab}	2.45±0.54 ^a	25.67±3.36 ^a	10.62±0.43 ^a
试验 I 组	16.85±0.46 ^a	32.89±2.18 ^{ab}	2.23±0.43 ^a	23.85±1.07 ^{ab}	12.17±2.13 ^{ab}
试验 II 组	17.40±1.49 ^a	35.71±2.59 ^a	2.20±0.51 ^a	21.62±1.06 ^b	14.34±3.27 ^b
试验 III 组	17.27±0.65 ^a	31.84±3.72 ^b	2.10±0.40 ^a	22.83±0.63 ^{ab}	13.42±2.82 ^{ab}
试验 IV 组	16.91±0.50 ^a	35.78±1.35 ^a	2.20±0.47 ^a	22.83±2.28 ^{ab}	14.63±1.93 ^b

从表 3-8 可得出,从数值上看,Ⅱ、Ⅲ组瑶山鸡的白蛋白有所提高,相较而言Ⅱ组的瑶山鸡血清中含量最高,其次是Ⅲ组,而试验Ⅰ组的含量则减少了 2.15%,Ⅳ组减少了 1.80%,各组瑶山鸡的血清白蛋白含量之间差异均不显著。相较未加任何添加剂的瑶山鸡而言,试验Ⅱ组瑶山鸡总蛋白含量提高了 6.25% ($P>0.05$),试验Ⅳ组提高了 6.46% ($P>0.05$)。而试验Ⅰ、Ⅲ组含量有所降低 ($P>0.05$),各试验组的瑶山鸡血清总蛋白含量相比,Ⅱ、Ⅲ组之间,Ⅲ、Ⅳ组之间均有显著差异 ($P<0.05$),而添加 0.025%、0.05% DMY 与添加金霉素之间差异不显著。对于瑶山鸡血清中谷丙转氨酶活性,从数值上看,各 DMY 组与金霉素组均有降低趋势,降幅分别为 8.98%、10.20%、14.29%和 10.20%,但各组间差异均不显著 ($P>0.05$)。各试验组较对照组均降低了瑶山鸡血清中谷草转氨酶活性,降幅分别为 7.09%、15.78%、11.06%和 11.06%,其中添加 0.05% DMY 显著降低了谷草转氨酶活性 ($P<0.05$)。试验Ⅱ组与试验Ⅳ组显著增加了血清中溶菌酶的活性 ($P<0.05$),各自增幅为 35.03%和 37.76%,而试验Ⅰ组与试验Ⅲ组瑶山鸡的溶菌酶活性也增加了 14.60%和 26.37%,但差异均不显著,添加不同量 DMY 与添加金霉素之间溶菌酶活性也未见显著差异 ($P>0.05$)。

7 对血清抗氧化指标的影响

表 3-9 DMY 对瑶山鸡血清抗氧化指标的影响

Table 3-9 The effects of DMY on Yao Shan chicken's serum antioxidant index

处理 Treatments	超氧化物歧化酶 SOD (U/mL)	丙二醛 MDA (nmol/mL)	过氧化氢酶 CAT (U/mL)
对照组	160.52±4.58 ^a	3.80±0.15 ^a	6.28±0.88 ^{aA}
试验Ⅰ组	179.03±12.83 ^a	3.06±0.24 ^b	2.86±0.50 ^{bB}
试验Ⅱ组	153.91±8.49 ^a	3.11±0.47 ^b	5.12±1.39 ^{aC}
试验Ⅲ组	180.35±18.00 ^a	3.06±0.44 ^b	2.15±0.85 ^{bB}
试验Ⅳ组	169.21±22.55 ^a	3.32±0.43 ^{ab}	3.20±0.28 ^{bC}

由表 3-9 可见,从数值上看, I、III、IV 组瑶山鸡血清 SOD 活性有所增加,增幅分别为 11.53%、12.35%和 5.41%,而试验 II 组有所降低,但所有试验组差异均不显著,添加不同剂量的 DMY 与添加金霉素之间的差异也均不显著 ($P>0.05$)。饲料里加入不同剂量 DMY 可以显著减少瑶山鸡血清中 MDA 含量 ($P<0.05$),降幅分别为 19.47%、18.16%、19.47%,试验 IV 组丙二醛含量也有所降低 ($P>0.05$),而各 DMY 与金霉素添加组间对 MDA 含量的影响均未见显著差异 ($P>0.05$)。对于瑶山鸡血清中 CAT 的活性,试验 I、III、IV 组分别降低了 54.46%、65.76%和 49.04%,与对照组差异极显著 ($P<0.01$),试验 II 组也降低了 CAT 的活性 ($P>0.05$),对于各试验组瑶山鸡之间的 CAT 活性,II 组较金霉素添加组间有着显著性差异 ($P>0.05$),而添加 0.025%、0.1% DMY 较金霉素添加组则差异不显著 ($P>0.05$)。

8 对小肠消化酶活性的影响

表 3-10 DMY 对瑶山鸡小肠消化酶活性的影响

Table 3-10 The effects of DMY on Yao Shan chicken's digestive enzymes activity

处理	蛋白酶	淀粉酶	肠道长度
Treatments	Protease	Amylase	Intestinal tract
	(U/mgprot)	(U/mgprot)	(cm)
对照组	125.26±26.81 ^a	26.64±1.45 ^{ab}	166.75±8.46 ^a
试验 I 组	207.11±30.86 ^b	24.50±1.03 ^{aA}	177.25±17.86 ^{ab}
试验 II 组	213.88±63.36 ^b	31.05±4.63 ^{bc}	188.50±11.91 ^b
试验 III 组	165.32±49.51 ^{ab}	34.69±4.62 ^{cB}	178.25±14.80 ^{ab}
试验 IV 组	189.96±26.21 ^{ab}	33.26±2.87 ^{cB}	174.00±9.38 ^{ab}

由表 3-10 可见,各试验组瑶山鸡的小肠蛋白酶活性较对照组分别提高了

65.34%、70.75%、31.98%和 51.65%，其中试验 I、II 组较之差异显著 ($P<0.05$)，试验 III、IV 组则没有显著差别，四个试验组之间的蛋白酶活性也均没有显著差别 ($P>0.05$)。相较对照组而言，试验 III、IV 组显著增加了瑶山鸡小肠淀粉酶活性，增幅分别为 30.22%和 24.85% ($P<0.05$)，试验 II 组则增加了 16.55%，试验 I 组降低了 8.03% ($P>0.05$)。各 DMY 组与金霉素组间淀粉酶活性相比，I、II 组间对比差异显著 ($P<0.05$)，I、III 组间差异极显著 ($P<0.01$)，I、IV 组间对比差异也极显著 ($P<0.01$)，而 II、III 组与金霉素添加组间则没有显著差异 ($P>0.05$)。从数值上看，各试验组均增加了瑶山鸡的肠道长度，增幅分别为 6.30%、13.04%、6.90%和 4.35%，试验 II 组较对照组有着显著差异 ($P<0.05$)，其余各试验组相较而言则差异不显著，添加 DMY 与添加金霉素组之间的肠道长度也均没有显著差异 ($P>0.05$)。

第四章 讨论与结论

1 DMY 对肉鸡生长性能的影响

肉鸡生长发育的生理过程较为复杂,受到很多因素制约,如动物遗传因素、生长的环境、每日接受的营养水平等等。生产性能可以作为评定肉鸡生长发育状况是否良好的重要指标,从生产性能的变化可以看出肉鸡机体健康程度与其生长环境之间的关系,用其作为添加剂加入日粮中研究其对肉鸡促生长效果的考察指标较有说服力。(刘惠芳等,2008)。

结果表明,本试验条件下,在瑶山鸡基础日粮内混入不同剂量藤茶 DMY,分析 DMY 对其生长性能所产生的影响,表现出的是促进作用,主要表现在能够促进试验瑶山鸡的生长发育以及提高其饲料的转化率。其中添加 0.025% DMY 可极显著提高全期瑶山鸡的日采食量,添加 0.05% DMY 可极显著提高全期瑶山鸡的日增重与日采食量,且添加 0.05% DMY 可显著减小其前期料肉比。张慧茹等(2013)将中草药混入畜禽的日粮中,分析其对肉鸡生长性能的作用,研究结果发现,肉鸡日粮内加入不同配方及比例中草药,可以增加肉鸡成活率,肉鸡质量也得到改善,其料肉比呈下降趋势。本试验结果与谢鹏等(2004)研究得出的在肉鸡饲料中加入 0.025% DMY 能够极显著增加肉鸡的日采食量,能够显著增加其日增重的结论一致;与韩爱云等(2006)报道的 DMY 作为饲料添加剂可以增加肉鸡的日增重,其中添加 0.05% 的 DMY 可以极显著增加肉鸡的日粮转化率的结果部分一致。虽然各试验 DMY 剂量对全期肉鸡的料肉比影响不显著,但从数值上看也起到了降低料肉比提高其饲料转化率的作用,从而提高了养殖的经济效益。两个多月的饲养期间,并没有观察到 DMY 对鸡的任何不良影响,所有鸡只均呈现耳红润、羽光滑的状态,表明 DMY 对肉鸡机体状态无不良影响。0.1% DMY 添加组与 0.05% DMY 添加组相比,并没有因为剂量的增加而使得肉鸡全期平均日增重、日采食量也增加,这表明向饲料里添加 0.05% DMY 可能是最佳剂量。0.1% DMY 添加组促生长作用不如 0.05% 组,这可能与肉鸡对脂肪的吸收下降和钙磷代谢发生改变有关。

Kamel (2001) 曾报道, 在多种植物的提取物中, 存在着对畜禽代谢有活性的物质, 这些物质能增加畜禽食欲, 且能促进消化吸收。植物提取物能够增强畜禽的生产性能可能与其促进唾液及各种消化酶的分泌有关, 也可能是直接发挥其杀菌作用而促进生长 (Platel 等, 2000)。其促生长效应还可归功于降低了料肉比, 使用的饲料少, 增长的肉多, 从而提高了饲料利用率, 进而促进动物生长 (Hernandez 等, 2004)。

2 DMY 对肉鸡屠宰性能的影响

在评价畜禽的屠宰及加工效益方面, 屠宰性能是最常用的指标, 它同时可用来判定畜禽品种的优劣及其饲养水平的好坏, 反映了畜禽机体构成与其可食用部分之比, 而产肉性能则可通过屠宰率、净膛率等指标来评价 (张雪君等, 2014)。

本试验条件下, DMY 对瑶山鸡的屠宰率无显著性影响, 对瑶山鸡全净膛率的影响也不显著, 但 0.05% 的 DMY 添加量可极显著提高肉鸡的胸肌率, 表明 DMY 可在一定程度上改善肉鸡的屠宰性能, 但影响不明显。本试验结果与郭航等 (2008) 研究得出的 DMY 能够增加肉鸡的屠宰率, 也能增加其胸肌率的结果一致, 而与谢鹏等 (2004) 研究得出的 0.025% DMY 可显著增加肉鸡的腿肌率, 加入 0.05%、0.1% 和 0.2% DMY 可使鸡全净膛率指标显著增加的结论不一致, 这可能是试验鸡来源、试验鸡日龄及饲养方法等不同所导致的试验结果差异。对本试验条件下 DMY 在改善瑶山鸡生长、屠宰性能方面的研究结果进行全面数据分析, 且考虑其加入饲料中的成本, 认为 DMY 在鸡饲料中以加入 0.05% 为最适量。

研究表明, 植物提取物中活性成分能够影响畜禽的脂肪类代谢, 且加快蛋白质等物质在组织中的沉淀, 故其加快畜禽生长发育可能是通过增加蛋白质类合成来发挥作用的 (Craig, 1999)。唐燕飞等 (2013) 研究发现, 中草药添加剂对肉鸡屠宰率有显著优势, 且能改善肌苷酸、肌肉蛋白和肌间脂肪等肉品质指标。但不同品种肉鸡间脂肪沉积不同, 尤以公鸡较差, 且本试验结果不显著, 部分试验组反而降低屠宰率和全净膛率, 故日粮添加 DMY 提高肉鸡屠宰性能的具体机理还需要日后深入探究。

3 DMY 对肉鸡脏器指数的影响

3.1 对内脏器官质量的影响

畜禽对物质的消化吸收主要是在内脏器官中进行，因此内脏器官对肉鸡的健康生长起着至关重要的作用，健康且发育良好的器官是肉鸡能够快速生长不可或缺的部分。内脏器官生长良好，肌肉等物质的合成才能有序进行。发育良好的内脏器官是保障肉鸡健康生长的基础，能使肉鸡具有良好的适应生活环境的能力（蒋桂韬等，2005；王洪伟等，2010）。

目前，国内关于 DMY 对鸡心、肝、胃、肺等器官指数及发育的影响研究不多，大多数主要集中于对免疫器官的影响。刘雨龙（1995）研究表明蛋鸡内脏器官重量会随着鸡宰前活体重量的变化而呈现规律性变化；程郁昕等（2006）报道，良好而结实的内脏器官能为肌肉组织提供充足的养分供应，能保证肉鸡快速生长；张继东等（2010）研究了在日粮中加入桂皮型中草药对鸡心脏等器官相对重量的影响，结果表明各试验组均差异不显著。本试验中，试验组瑶山鸡心脏和肺质量较只饲喂基础日粮的瑶山鸡而言无显著性差异，这与张继东等研究的结果一致。但本试验中，0.05%和 0.1% DMY 显著降低了瑶山鸡的肝脏质量，0.025%和 0.1%的 DMY 显著降低了鸡的胃质量，0.05%的 DMY 也极显著降低了其胃质量。添加 DMY 使胃质量降低，可能与 DMY 促进了食糜的蠕动，增加了其在消化道中的消化吸收有关。

3.2 对脏器指数的影响

畜禽维持机体活动需要的热量与其热增耗呈正相关，脏器指数则是影响畜禽热增耗的重要因素。从脏器质量及指数可以分析出畜禽生理状况以及其对环境的适应程度，且脏器指数也能评价畜禽的产肉性能，脏器指数高，产肉量可能低，脏器指数小，畜禽反而表现产肉高的趋势（李炳霞等，2014）。

多项研究表明，植物提取物对家禽各项健康参数均有积极影响，以植物提取物为饲料添加剂饲喂鸡只能够降低肉鸡消化道中的细菌数量，降低毒素，提高

免疫力并降低死亡率。本试验条件下,日粮中添加 DMY 对鸡心脏、肝脏和肺指数均无显著性影响,但添加 0.025%和 0.1%的 DMY 显著降低了胃指数,添加 0.05%的 DMY 极显著降低了胃指数,说明日粮中添加 DMY 在一定程度上影响了肉鸡消化器官的生长发育。刘丽等(2010)通过研究鸡脏器指数受饲料的影响分析发现,其脏器指数与体质量之间呈现一定的负相关性。荣华等(2014)通过研究鸡的脏器指数与屠体性状的之间的关联发现,鸡的脏器指数与其屠宰前活重均呈现负相关。而本试验结果显示各脏器指数并不完全与活质量呈负相关,结果与刘丽与荣华等研究的结果都不完全一致,这可能是试验鸡品种不同和饲养环境等不同而造成的差异。

4 DMY 对肉鸡免疫器官指数的影响

胸腺、法氏囊和脾脏是肉鸡最重要的免疫器官,它们的生长健康状况直接影响肉鸡免疫水平,具有较强机能免疫器官的肉鸡,其免疫水平也较高(林显华等,2013)。骨髓干细胞分化成淋巴细胞的过程在肉鸡胸腺与法氏囊中进行,它们向外周免疫器官输送 T 细胞与 B 细胞,并对外周免疫器官的生长状况有着决定性影响,胸腺和法氏囊的发育先于脾脏,脾脏淋巴细胞本身不具有免疫功能,在抗原的刺激下才可发挥其免疫作用(杜念兴等,1997;阴天榜等,1999)。Rivas 等(1985)研究表示,胸腺、法氏囊和脾脏,经研究均能作为肉鸡免疫情况评定指标。

本试验发现,DMY 加入瑶山鸡饲料中对其免疫器官发育具有一定促进作用,其中 0.05%和 0.1%的 DMY 显著增加了瑶山鸡的胸腺指数,通过数值分析,添加 DMY 也增加了瑶山鸡法氏囊指数。本试验结果与韩爱云等(2006)研究得出的不同剂量的 DMY 对鸡胸腺、脾脏指数未见显著差异,0.05% DMY 显著增加 21 d 鸡法氏囊指数的结果不完全一致,可能是试验鸡年龄不同等差异所致。谢鹏等(2004)报道了向饲料中添加 0.05% DMY 后,DMY 对其免疫器官的生长状况具有一定的促进作用,能使免疫器官健康良好的发育,本试验与其报道的结果一致。本结果表明日粮中添加不同剂量 DMY 能加快肉鸡免疫器官生长速度,促使其早日生长发育成熟,从而提高肉鸡机体的免疫机能。

畜禽免疫器官生长发育情况可以通过免疫器官指数来衡量,若免疫器官重量增加则细胞分裂加快,表明其机体生长发育加快,免疫器官重量减小则反映出畜禽机体状态由于免疫抑制而整体变差;而免疫器官指数增加则表明机体整个免疫系统发育成熟得较快,反之则会因为免疫系统的缓慢发育而影响畜禽机体的发育成熟(陈艳新等,2010)。

郭航等(2010)在肉仔鸡饲料中加入 0.025% DMY 进行研究,结果表明 DMY 能提高肉仔鸡肠道黏膜的免疫系统机能。然而,仅从免疫器官指数一项指标来评价肉鸡免疫功能还不够全面,不足以断定其整体免疫机能,因此 DMY 对肉鸡免疫功能的影响机制有待日后深入探究,但目前至少能说明 DMY 对鸡的免疫器官生长发育并无毒副作用和不良影响。

5 DMY 对肉鸡胸肌品质的影响

肌肉品质可以用来衡量畜禽的感官品质和卫生质量等,即可以评价人通过接触肉样而表现出的各种感觉器官受到的刺激,通过人的综合感受来评定肉样的感官品质,是一个综合经济性状,是给人的综合感受,常用 pH 值、剪切力、肉色、熟肉率等指标进行评定(李梦云等,2007)。

畜禽被宰杀后,其肌肉中的糖原酵解,此时可通过测定 pH 值来反映酵解的速率,因此 pH 值是评价肌肉品质中的一项关键指标。畜禽未被宰杀前,通过自身血液循环供氧,此时肌肉组织中代谢形式多为有氧代谢,而畜禽被宰杀后,无法再进行血液循环,此时肌肉组织中代谢形式变为肌糖原的无氧酵解,经三羧酸循环中断而转向无氧代谢。乳酸是糖酵解最终代谢产物,乳酸由于沉淀在肌肉中致使其 pH 值在短时间内迅速下降,下降速度依据肌肉品种的不同而不一样,这是因为不同种肌肉其所含糖原酵解的酶所具有的活性不一致(Kocwin 等,1995; Karlsson 等,1994)。而生产中劣质肉的产生,与宰杀放血后该肉 pH 值的下降速率密切相关,宰杀后 45 分钟, pH 值小于 5,肉色呈现苍白,明显观察到有液体溢出,则认定其为 PSE 肉,宰杀 24 小时后, pH 值大于 6,观察到的肉呈现暗褐色,触摸肉样感觉到肉质表面干燥的,认定其为 DFD 肉,但究竟 pH 值以多少为适宜值,尚未有统一规定(杨公社等,2002)。pH 值的变化可影响肉色等其他

指标评定，因而胸肌 pH 值是最显著影响胸肌肌肉品质的指标之一。

肉色由肌红蛋白和血红蛋白产生，由于血红蛋白多富于血液之中，待肉鸡被屠宰后，血液流尽，血红蛋白便不再对肉色产生重要影响，此时肉色中的色素物质大多为肌红蛋白，因此，肌红蛋白状态直接影响着肉色的深浅程度，肌红蛋白越多则呈现肉色越深，肌红蛋白越少则所呈现肉色越浅。此外，肉色还能被动物种类、日龄等其他因素所影响。肌红蛋白的含量因动物的种类不同而不同，如肌红蛋白在牛的肌肉中含量为 0.3%~0.4%，而在禽类中为 0.02%~0.4%，因而日常生活中常称牛羊等畜为“红肉”，而称鸡肉为“白肉”（孙广建等，2010）。畜禽经宰杀，肉色则暴露于空气中，会因暴露时间延长而产生改变。暴露在空气中半小时内，肌红蛋白与空气中的氧气相结合，形成氧合肌红蛋白，此时被屠宰的肉较为新鲜，呈现出鲜红色；经过几小时后，由于二价的铁离子被氧化成了三价，使得肌红蛋白转变成了高铁肌红蛋白，肉色则由起初鲜红色转变为褐色（Minotti 等，1992）。试验中通过色差计来测定肌肉肉色，主要测定的是肌肉的 L^* 、 a^* 和 b^* 值。其中肌肉肉色由红至绿的变化通过 a^* 值判定， a^* 值越高，品质越高，颜色越鲜艳，反之 a^* 值越低，品质越低，颜色则越暗沉；而 L^* 、 b^* 为衡量肌肉色泽辅助性指标，肌肉肉色由黄至蓝的变化通过 b^* 值判定， b^* 值越低，其品质反而越高； L^* 值表示肌肉亮度，规定黑色肌肉为 0，白色肌肉为 100（贺长青，2012）。肉色虽不影响肉自身的使用价值，但却较大程度地影响消费者对其购买的欲望，肉色鲜艳品质高的肉样更易受到消费者的青睐，因而肉色也是重要的肉质性状之一。

嫩度是进行肉质评定的重要指标，指肉放入口中咀嚼时抵抗碎裂的能力，嫩度在很大程度上影响着肌肉的风味（余梅等，2007）。嫩度一方面可以通过测定剪切力值的方法来评估，另一方面可以通过肉样煮熟后人对其口感的主观评价来评定。剪切力可作为用来衡量嫩度的指标之一，其值越低，表明该肉样越嫩，口感越好，若该值相对较高，表明该肉样肉质接近老化，口感相对较差（Zhang 等，2012；李瑞等，2014）。嫩度主要由结缔组织、肌浆蛋白的含量和肌纤维粗细等决定。一般情况下，结缔组织含量低，肌肉剪切力小，组织切片中观察到的肌纤维密度大且细，表明此肌肉中水分、蛋白质等成分均适量，肉质鲜嫩，口感好，鲜味佳（Ramsey 等，1990；Hovenier 等，1993）。

系水力作为重要的肉质性状，评价的是肌肉中的蛋白在外力作用下保持水分

的性能,肉质的色泽、嫩度等品质也受其影响,还可影响肉样滋味、香气等品质,为肉样的食用品质提供评价依据。滴水损失可用于衡量系水力,一般认为滴水损失小的肌肉其系水力越大,肌肉品质越好。研究认为,肌肉系水力受蛋白分子影响较大,因而可通过增加畜禽饲料中蛋白质的水平来补充其肌肉内蛋白质的含量,从而提高肌肉的系水力,提高肉质的嫩度(方立超等,2002)。畜禽未被宰杀前,肌肉内的蛋白质分子所带电荷为负电荷,分子间通过相互排斥,可以吸附尽可能多的水分,因此活体畜禽的肌肉系水力相对较高,而畜禽经过宰杀后,其肌肉中蛋白质分子所带负电荷数量快速下降,因而肌肉系水力也急剧下降,当蛋白质所带净电荷降为零时,肌肉的系水力也降为最低值。屠宰后的畜禽,尸体逐渐僵硬,组织液外流,煮熟过程中,尸僵现象慢慢消失,肌肉中空间逐渐增多,此时系水力从低值逐渐回升。组织液外流,肌肉的滴水损失会增加,而在日常生活对肉样的加工、贮存等过程中,均会使细胞受到一定程度的破坏,如细胞膜中脂肪酸氧化分解,破坏了膜的正常功能,影响其结构完整性,增加肌肉滴水损失(田刚等,2001)。

熟肉率也是反应肉质多汁性的指标,可以反映出肉样被蒸煮后的损失情况。肌肉中的水分由化合水、不活动自由水与自由水构成,化合水占其中的百分之五,不活动自由水占百分之八十五,自由水占百分之百分之十。肌肉系水力变化主要是除了小部分结合水之外的百分之九十五的肌肉水分变化。畜禽肉样通过加热蒸煮,此过程中肉样收缩,水分、蛋白及脂肪均有不同程度的损失,导致肉样重量减轻,肉样蒸煮过程中的损失量受时间、温度等因素的影响,因此,肉样的收缩程度以及煮熟后重量的减轻量均影响肉质的多汁性,同时也影响畜禽肉样的咀嚼口感(杜绍范等,2004)。

本试验结果发现,不同剂量 DMY 均能极显著降低瑶山鸡胸肌的剪切力和滴水损失,而对肌肉肉色、pH 值、熟肉率无显著影响。本试验与徐大节等(2008)报道的 DMY 显著减小了胸肌滴水损失,也减小了肉鸡胸肌的剪切力,提高了肌肉嫩度的结果一致,表明饲料里加入不同剂量 DMY 能增强肌肉系水力,改善肌肉嫩度,增加肉质鲜味,改善肉质适口性,从而使肉鸡胸肌品质得到一定改善。Cornforth(1994)研究表明,pH 值高的肌肉,其系水力也较高,二者之间具有明显的线性相关,而从数值上看,本试验结果中滴水损失与 pH 值虽没有表现出

线性相关，但添加 DMY 也减小了滴水损失值，增加了 pH 值，表明 DMY 可提高肉鸡胸肌系水力和 pH 值，缓解鸡肉 pH 值变化的快慢程度，从而在一定程度上改善肉鸡胸肌品质。Mujahid 等（2005）研究表明，环境高温可能通过氧化应激反应而影响肌肉的品质，冯京海等（2006）也曾报道，高温可降低胸肌 pH 值，从而降低肌肉品质，这是由于高温降低了线粒体钙泵的活性，致使肌浆内钙离子浓度失衡所导致的。而本试验条件下得出的饲料中添加 DMY 极显著降低了瑶山鸡胸肌的肌肉剪切力和滴水损失值的结果与 DMY 抑制体内脂质过氧化反应的结果相一致，也可以说明高温环境可能通过氧化应激反应而使肉鸡胸肌品质受到一定影响。

6 DMY 对肉鸡血清生化指标的影响

营养物质在畜禽机体中的代谢情况以及机体组织器官的功能，均可通过检测畜禽血清生化指标来评价。血清白蛋白和总蛋白的重要生理功能是维持胶体渗透压，它们是机体蛋白质的一个来源，作为蛋白质，它们还具有运输、修补组织及合成机体细胞组织等功能，可以作为分析蛋白质在机体内吸收和代谢情况的指标（Donsbough 等，2010；王盼盼等，2014）。白蛋白是经肝脏合成的，机体中的白蛋白约五分之二存在于血液内，其余五分之三则广泛分布在组织液以及各个器官组织中。通过检测白蛋白的水平，可以了解到肉鸡的营养状况，还可以从侧面反映其肝脏功能。由于蛋白质主要在肝细胞中合成，因此当肝脏损坏时会直接影响白蛋白的合成，除此之外，其在细胞中运输和释放过程也会受到抑制，从而导致了血清中白蛋白含量的减少；而当肾脏发生问题时，大量的白蛋白会随尿液排出体外，也会使得血清内白蛋白减少。因此，从畜禽血清中蛋白含量的多少可以判定其肝脏的合成能力，血清白蛋白和总蛋白含量高，则对代谢能力起到加强的作用，从而增加机体免疫力，反之若蛋白含量低，则不利于机体进行物质代谢（张淑艳等，2010）。除此之外，心脏、肝脏功能还可通过其他指标来评定，如谷草转氨酶和谷丙转氨酶。肝细胞内存在多种参与氨基酸代谢的酶，其中谷草转氨酶是转氨基活性最高的酶，若肝脏受到损害，转氨酶由肝脏转移至血清，导致血清内转氨酶活性快速提升，因此可以通过此种变化来评价机体肝脏功能；谷丙转氨

酶在机体内分布较广，各组织中均存在，尤以肝细胞中此酶含量最多，当肝细胞组织发生病变时，组织渗透性增加，导致肝细胞中的谷丙转氨酶被大量地释放，由于肝细胞完整性被破坏，因而血清中谷丙转氨酶活性迅速提升（韩爱云等，2007）。因此，无论是肝脏受损或是肝功能失调时，血清中的这两种转氨酶活性均升高，过高的转氨酶活性意味着肝功能的损伤。

溶菌酶是一种低分子量、不耐热的碱性蛋白质，其中精氨酸含量最多，在抵抗微生物防御机制中起着重要作用，吞噬细胞为其主要来源，除此之外，血清中也广泛存在着溶菌酶（刘晋峰等，2007）。血清溶菌酶由单核吞噬细胞合成并释放，是其进行杀菌作用的基础物质。溶菌酶大部分由吞噬细胞释放，由于其具有水解粘多糖的能力，而粘多糖为细菌细胞壁主要成分，因此溶菌酶可使细菌裂解，从而杀死细菌，具有抗感染功能。吞噬细胞杀伤细菌能力大小可以通过溶菌酶活力的大小来评定，因此溶菌酶也是衡量机体免疫功能的一项重要指标。当肉鸡血清中溶菌酶的活力提升时，吞噬细胞的活性会迅速提高，释放出大量有活性的物质，这些活性物质具有强大杀伤能力，并能进一步改变机体免疫细胞功能，介导机体细胞免疫，促进机体免疫保护机制（Fukawa 等，1982）。

本试验中，从数值上看添加了 0.05% DMY 增加了瑶山鸡血清中白蛋白与总蛋白含量，表明肉鸡肝脏合成蛋白质的能力在一定程度上得到加强，虽然仅仅通过这两个指标无法全面反映 DMY 对肝脏功能的影响，但至少说明了 DMY 不会损伤肉鸡的肝脏组织，对肉鸡肝脏无毒副作用。

本试验条件下，日粮内加入不同剂量 DMY 均能减小瑶山鸡血清中谷草转氨酶和谷丙转氨酶的活性，其中 0.05% DMY 添加组显著降低谷草转氨酶活性，结果表明试验剂量的 DMY 能增强肝细胞进行物质代谢的功能，以 0.05% DMY 添加量为最适宜剂量。DMY 可以增加肉鸡血清蛋白含量，抑制转氨酶活性，表明一定量 DMY 不仅对肝脏无不良影响，还可能增强其进行物质代谢的能力。本试验结果与韩爱云等（2007）报道的添加 0.1% 以下的 DMY 对肉鸡血清蛋白含量无显著影响，0.025%、0.5% DMY 能显著减小血清谷草转氨酶活力，各剂量 DMY 对血清谷丙转氨酶无显著影响的结果一致。本试验结果发现，日粮中加入不同剂量 DMY 均能增加瑶山鸡溶菌酶活力，且效果以添加 0.05% DMY 最为显著，表明 DMY 能提高机体免疫应答能力，有效刺激抗体的分泌产生，提升吞噬细胞的

能力，且能加强免疫保护机制，从而提高肉鸡细胞免疫力，以添加 0.05% DMY 为最适宜量。

7 DMY 对肉鸡血清抗氧化指标的影响

动物机体内存在氧化和抗氧化两大系统，正常时二者处在平衡状态，而在应激状态下，机体自由基产生增多。自由基主要损害生物膜的脂质过氧化，可导致细胞的完整性被破坏，若其攻击蛋白质可导致蛋白质其变性且功能丧失。抗氧化酶具有相互之间协同防止活性氧的损失效应，且能彼此再生，形成网络抗氧化剂，是畜禽机体抗氧化首道防线。MDA、SOD、CAT 酶是体内抗氧化防御系统的重要组成部分，畜禽血清中 SOD 酶与 CAT 酶活性可以分析体内自由基清除情况，而血清中 MDA 的含量则是评定畜禽机体中自由基生成情况的重要指标（Finkel, 1998；赵保路等，1999）。

肉鸡由于体内的脂质含量较高，因此易产生脂质过氧化反应，脂质过氧化反应所生成的过氧化物对肉鸡机体的损伤性较大。

黄克和等（1999）研究发现，机体内 SOD 与 CAT 酶是防止自由基损害的主要防御酶，可以阻断自由基发生的一系列反应，因而可作为间接反映组织损伤情况以及体内自由基动态变化的指标。机体内通过氧代谢而产生的氧负离子可以被 SOD 清除，同时 SOD 也可以清除部分由外界进入的物质如药物等代谢而产生的氧负离子。丙二醛作为自由基对不饱和脂肪酸所引发的脂质过氧化作用的最终分解产物，可用于评价氧自由基对机体损伤的严重性，其变化能代表体内自由基含量变化，通过丙二醛的变化可分析出机体细胞受损害的强度。畜禽机体内 MDA 含量提高可能是由于引发脂质过氧化作用的自由基生产异常所致，也可能是由于保护系统抗氧化功能下降所引起（吴迪等，2009）。

二氢杨梅素（DMY）从结构上分析其共含六个羟基取代基团，说明其具有较强的抗氧化活性。张志坚（2004）利用体外氧化体系进行研究，证明了 DMY 具有抗氧化活性，何桂霞等（2003）通过研究 DMY 抵抗不同自由基产生体系的作用，发现 DMY 能抑制 Fe^{2+} - H_2O_2 、 Fe^{2+} -VC 等体系诱导的离体大鼠心脏、肝脏

匀浆的脂质过氧化，并表现出剂量依赖关系。

本试验条件下，DMY 对瑶山鸡体内 SOD 酶活性无显著影响，但从数值上看 0.025% 和 0.1% DMY 添加组增加了 SOD 酶活性，表明 DMY 发挥抗氧化功能在一定条件下与其能直接清除自由基的功能有关。DMY 能显著减少瑶山鸡血清中 MDA 含量，也可说明 DMY 具有清除自由基，消除其对机体损害的功效，而 MDA 为脂质过氧化物，其含量降低说明 DMY 在一定程度上可发挥保护脂质过氧化物的功能，可以防止其在肉鸡体内的损伤。张友胜等（2004）研究得出，浓度相同时，DMY 的抗氧化活性与天然植物抗氧化物的抗氧化活性相当，其抗氧化功能甚至超过了某些化学合成抗氧化剂的抗氧化功能。本试验与徐大节等（2008）报道的 DMY 显著减少了肉鸡血清中 MDA 含量的结果一致，但本试验条件下添加 0.025% 和 0.1% 的 DMY 极显著减小了血清中的 CAT 酶活性，此结果与徐大节等（2008）报道的 DMY 对肉鸡的 CAT 活性无显著影响的这部分结果不一致，此差异可能是由试验鸡品种、试验季节、饲养方法等不同条件所造成。

8 DMY 对肉鸡小肠消化酶活性的影响

郭清泉等（2005）研究发现，DMY 可与金属离子作用生成二氢杨梅树皮素金属离子络合物，再与相应的酶结合之后发挥作用。谢鹏等（2005）通过在鸡日粮中添加 DMY 以研究其抑菌作用，发现加入 0.1% 以上剂量的 DMY 能抑制金葡萄球菌、大肠杆菌的生长，分析得出 DMY 可通过调节鸡肠道菌群平衡而防止疾病发生，并可使肠道 pH 值维持在一定范围内，通过抗菌杀菌作用，从而促进肉鸡生长。但无论是通过生成金属离子螯合物再与相应酶位点结合后产生作用，还是通过调节肠道菌群平衡影响消化酶活性而促进生长，二者的作用机制均有待更深入探究。

曹海兵等（2002）对鸡肠道的发育进行了深入探究，发现肠道内壁的面积在很大程度上影响了其消化和吸收的能力，且肠道内壁面积越大，肠道消化能力更强。本试验结果显示，饲料中加入不同量 DMY 均增加了瑶山鸡的小肠长度，其中添加 0.05% DMY 显著增加了小肠肠道，从而推断增加部分的长度可能增加了其肠道内壁面积，进而增强了消化、吸收能力。

本试验条件下,添加 0.025%和 0.05%的 DMY 显著增加了瑶山鸡小肠蛋白酶活力,说明分布在肠道中的消化腺分泌了较多蛋白酶,而这可能是由于 DMY 对消化腺的刺激所引起的,因此 DMY 可以使畜禽更完全地分解小肠中的蛋白,更充分地吸收饲料中的蛋白类营养成分;而饲料中添加了 DMY 的瑶山鸡小肠淀粉酶活力均有一定程度的提高,其中加入 0.1%的 DMY 显著提高了酶活力,说明 DMY 能在肠道内能增强小肠淀粉酶的活力,使肉鸡可以更加充分地吸收淀粉类营养物质,也有助于提高其对碳水化合物等其他营养物质的消化能力。本试验结果与陈辉等(2007)报道的日粮中加入 DMY 能够显著增加肉鸡淀粉酶活性以及胰蛋白酶活性的结果一致。综上,在肉鸡饲料中加入一定量的 DMY 可在一定程度上增加肉鸡小肠蛋白酶及淀粉酶的活力,且能增加其肠道长度,从而增加肉鸡饲料的利用率,有利于促进肉鸡的生长发育。

9 DMY 取代抗生素的可行性分析

饲用金霉素是一种抗生素,常被添加于动物饲料中,亚治疗剂量的饲用抗生素在一定程度上可起到促进动物生长,保证机体健康的作用。但研究证明,猪和鸡分离菌株耐药性与养殖业使用抗生素有关(Lathers, 2002)。饲用抗生素危害日益严重,畜禽饲料中抗生素的滥用使细菌产生耐药性,对人类健康存在着潜在危害,为了使养殖业健康发展,必须严格控制抗生素在养殖业中的使用(Graham 等, 2007)。

本试验条件下,金霉素添加组与 0.05% DMY 添加组均提高了瑶山鸡的日增重与日采食量,降低了瑶山鸡料肉比,且二者差异不显著;改善屠宰性能及胸肌品质方面,0.05 和 0.1% DMY 添加组与金霉素添加组均能起到一定改善作用,且差异不显著;对内脏器官质量与脏器指数的影响,在饲料中加入 0.025% DMY 的结果与加入金霉素无显著差异;促进免疫器官生长发育方面,添加 0.05% DMY 与添加金霉素所得试验结果无显著差异;加入 0.025%和 0.05% DMY 对瑶山鸡各血清生化指标的影响与金霉素差异不显著,添加 0.025%和 0.1% DMY 对各血清抗氧化指标的影响与添加金霉素差异不显著;添加 0.05 和 0.1% DMY 与添加金霉素均能提高小肠长度和小肠消化酶活性,且差异不显著。以上结果表明在一定

条件下是可以用量一定的藤茶二氢杨梅素来替代饲用抗生素的,这将极大降低肉鸡饲料中抗生素的使用量,从而保证食品安全。

由此可见,藤茶二氢杨梅素作为一种新型饲料添加剂,具有加强肉鸡生产性能、增强肉鸡机体免疫力、改善肉鸡屠宰性能及肌肉品质等作用,可部分替代饲用抗生素因而具有广泛开发的应用前景。但由于本试验饲养规模小,饲养环境不同于规模化饲养,因此在规模化饲养中能否用藤茶二氢杨梅素来替代饲用抗生素还有待进一步探讨与研究。

第五章 小结

1 藤茶二氢杨梅素加入肉鸡日粮中可增加其日增重与采食量，减小料肉比，从而增强肉鸡的生长性能，促进肉鸡健康生长，且以 0.05%添加量效果较明显；藤茶二氢杨梅素还可减少肉鸡的饲料消耗，增加饲料的利用率，节约养殖成本，增加养殖的经济效益。

2 肉鸡日粮中添加藤茶二氢杨梅素可在一定程度上改善肉鸡屠宰性能，并以添加 0.05%为适宜量，但其改善肉鸡屠宰性能的机制还有待深入研究。

3 藤茶二氢杨梅素加入肉鸡日粮中能减轻肉鸡消化器官质量，增加消化道中食糜的消化吸收速度，减小胃肠道消化负担，影响肉鸡消化器官生长发育。

4 肉鸡日粮中加入藤茶二氢杨梅素对免疫器官生长发育并无毒副作用和不良影响，且对免疫器官尤其是胸腺的生长具有一定促进作用，加快免疫器官成熟，加强整体免疫机能，但藤茶二氢杨梅素对肉鸡免疫功能的影响机制还有待深入探究。

5 日粮中添加藤茶二氢杨梅素能降低肉鸡胸肌剪切力和滴水损失，提高肌肉系水力，缓解鸡肉 pH 值的变化速度，改善肌肉嫩度，增加肉质鲜味，改善肉质适口性，从而使肉鸡胸肌肌肉品质得到一定改善。

6 藤茶二氢杨梅素不会损伤肉鸡的肝脏组织，对肉鸡肝脏无毒副作用，且可使肉鸡肝脏合成蛋白质的能力在一定程度上得到加强；添加一定量藤茶二氢杨梅素能增加肉鸡血清蛋白含量，减小血清转氨酶活性，增强肝细胞进行物质代谢的功能，以 0.05%添加量为最适宜添加剂量；藤茶二氢杨梅素能增加肉鸡血清溶菌酶活力，提高机体免疫应答的能力，有效刺激抗体的分泌产生，提升吞噬细胞能力，加强免疫保护机制，从而增强肉鸡细胞免疫力。

7 日粮中加入一定量藤茶二氢杨梅素能显著降低肉鸡血清中丙二醛含量，在一定程度上起到保护脂质过氧化物的作用，能防止其在肉鸡体内的损伤，藤茶二氢杨梅素还可以清除自由基，阻止其对机体的损害。

8 藤茶二氢杨梅素加入肉鸡日粮中可以增加肉鸡小肠长度，增加肠道内壁面积，从而提高肠道消化、吸收能力；藤茶二氢杨梅素还可以增加小肠蛋白酶活力，使肉鸡更完全地分解小肠中的蛋白，更充分地吸收饲料中的蛋白类营养成分，增

加小肠淀粉酶活力,使肉鸡可以更加充分地吸收淀粉类营养物质,也有助于提高其对碳水化合物等其他营养物质的消化能力,从而增加肉鸡饲料的利用率,有利于促进肉鸡的生长发育,以 0.05%的添加量最为适宜。

9 藤茶二氢杨梅素作为一种新型饲料添加剂,具有加强肉鸡生产性能、增强肉鸡机体免疫力、改善肉鸡屠宰性能及肌肉品质等作用,在一定条件下可以用一定量的藤茶二氢杨梅素来替代饲用抗生素,这将极大降低肉鸡饲料中抗生素的使用量,从而保证食品安全,并且能为开发新型的绿色添加剂提供依据,探索出一条新的用药途径。

本试验首次从脏器指数、胸肌品质、小肠消化酶活性等方面,系统地研究了藤茶二氢杨梅素对贵州瑶山鸡肉鸡品种的促生长作用,揭示其替代动物饲料中抗生素的可行性,此为试验的创新点。然而,本试验进行的是小群体试验研究,试验所用肉鸡为贵州省地方品种,且只对公母混养下的公鸡进行了抽样屠宰后研究,此为试验不足之处,今后还需要在养殖规模、鸡品种及性别、经济效果等方面进行研究以分析藤茶二氢杨梅素对鸡促生长作用的深入机制。

参考文献

1. Baliza G, Hewitt A. Determination of veterinary drug residues by liquid chromatography and tandem mass spectrometry[J]. *Analytica Chimica Acta*, 2003, 49(2): 105-131.
2. Cornforth D P. Color and its importance: quality attributes and their measurement in meat, poultry, and fish products[J]. *Chapman and Hall*, 1994, 70(5): 34-38.
3. Craig W J. Health-promoting properties of common herbs[J]. *American Journal of Clinical Nutrition*, 1999, 70(1): 491-499.
4. Donsbough A L, Powell S, Waguespack A, et al. Uric acid, urea and ammonia concentrations in serum and uric acid concentration in excreta as indicators of amino acid utilization in diets for broilers[J]. *Poultry Science*, 2010, 89(2): 287-294.
5. Finkel T. Oxygen radicals and signaling[J]. *Current Opinion in Cell Biology*, 1998, 10(2): 53-58.
6. Fukawa K, Nishimura N, Irino O, et al. Experimental studies on antitumor effects of lysozyme-II: effect of lysozyme on immune potentiation[J]. *Gan To Ryoho*, 1982, 9(10): 1832-1837.
7. Ghafoor K, Choi Y H, Jeon J Y, et al. Optimization of ultra sound-assisted extraction of phenolic compounds, antioxidants, and anthocyanins from grape (*Vitis vinifera*) seeds [J]. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 2009, 57(11): 4988-4994.
8. Graham J P, Boland J J. Growth promoting antibiotics in food animal production: an economic analysis[J]. *Public Health Rep*, 2007, 122(1): 79-87.
9. Hammer K A, Carson C F, Riley T V. Antimicrobial activity of essential oils and other plant extracts [J]. *J Gen Appl Microbiol*, 1999, 8(6): 985-990.
10. Hase K, Ohsugi M, Xiong Q. Hepatoprotective effect of *hohenia dulcis* thunb on experimental liver injuries induced by carbon tetrachloride or D-galactosamine/ lipopolysaccharide[J]. *Biol Pharm Bull*, 1997, 20(4): 381-385.
11. Hernandez F, Madrid J, Garcia V, et al. Influence of two plant extracts on broilers performance, digestibility, and digestive organ size[J]. *Poult Sci*, 2004, 83(4): 169-174.
12. Hovenier R, Kanis E, Verhoeven J. Repeatability of taste panel tenderness scores and their relationships to objective pig meat quality traits[J]. *Journal of Animal Science*, 1993, 71(4):

2018-2025.

13. Jeon Seong Ho, Chun Wanjo, Choi Yong Joon, et al. Cytotoxic constituents from the bark of *Salix hulteni*[J]. Archives of Pharmacal Research, 2008, 31(8): 978-982.
14. Kamel C. Tracing modes of action and the roles of plant extracts in non-ruminants[J]. Recent Advances in Animal Nutrition, 2001, 35(1): 135-150.
15. Karlsson A, Essen-Gustavsson B. Muscle glycogen depletion pattern in halothane-gene-free pigs at slaughter in relation to meat quality[J]. Meat Science, 1994, 39(2): 91-101.
16. Kocwin M, Przybylski W, Kuryl J. Muscle glycogen level and meat quality in pigs of different halothane genotypes[J]. Meat science, 1995, 40(3): 121-125.
17. Lathers C M. Clinical pharmacology of antimicrobial use in humans and animals[J]. Clinical Pharmacology, 2002, 42(6): 587-600.
18. Minotti G, Aust S D. Redox cycling of iron and lipid peroxidation[J]. Lipids, 1992, 27(5): 219-226.
19. Mujahid A, Yoshiki Y, Akiba Y, et al. Superoxide radical production in chicken skeletal muscle induced by acute heat stress[J]. Poultry Science, 2005, 84(5): 307-314.
20. Nesme J. Large-scale metagenomic-based study of anti-biotic resistance in the environment[J]. Current Biology, 2014, 36(3): 10-14.
21. Platel K, Srinivasan K. Influence of dietary spices and their active principles on pancreatic digestive enzymes in albino rats [J]. Nahrung, 2000, 44(2): 42-46.
22. Ramsey C B, Tribble L F, Wu C, et al. Effects of grains, marbling, and sex on pork tenderness and composition[J]. Journal of Animal Science, 1990, 68(8): 148-154.
23. Rivas A, Fabricant J. Indication of immune depression in chicken infected with various strain of marek's disease virus[J]. Avian Disease, 1985, 3(2): 1-8.
24. Zhang C, Wang J, Liu T, et al. The effects of *ligustrum lucidum* extract on growth performance and meat quality in growing-finishing pigs[J]. Journal of Animal and Veterinary Advances, 2012, 90(11): 3342-3345.
25. 曹并海, 袁建敏, 聂伟, 等. 补偿性生长条件对肉鸡胸肉、腿肉重量及肠道重量与长度的影响[J]. 中国农业大学学报, 2002, 7(1): 102-106.
26. 曹敏惠, 谢一萍, 倪德江. 藤茶中二氢杨梅素的绿色提取纯化方法研究[J]. 食品科技, 2011, 36(6): 230-233.

27. 程郁昕, 丁建华, 刘玉杰, 等. AA 肉鸡生长期主要内脏器官与活重的回归分析[J]. 当代畜牧, 2006, 23(10): 1-4.
28. 陈辉, 邸科前, 黄仁录, 等. 二氢杨梅树皮素对肉仔鸡生产性能及消化酶活性的影响[J]. 动物营养学报, 2007, 19(1): 56-60.
29. 陈辉, 黄仁录, 张敏红, 等. 二氢杨梅素对肉仔鸡消化酶活性的影响[J]. 饲料博览, 2005, 17(10): 4-6.
30. 陈帅, 郁建平. 藤茶总黄酮抗炎及抑菌作用的实验研究[J]. 贵阳中医学院学报, 2013, 35(1): 1-3.
31. 陈玉琼, 李安琪, 孟燕. 大孔树脂纯化藤茶黄酮及主要成分结构鉴定[J]. 食品科学, 2009, 30(9): 51-55.
32. 陈玉琼, 李安琪, 孟燕, 等. 藤茶黄酮及二氢杨梅素提取条件的优化[J]. 华中农业大学学报, 2009, 28(1): 106-110.
33. 陈玉琼, 倪德江, 程倩, 等. 藤茶总黄酮及二氢杨梅素降血脂作用研究[J]. 茶叶科学, 2007, 27(3): 221-225.
34. 陈杖榴, 丁焕中. 动物性食品安全与兽药和添加剂的使用[J]. 中国兽医杂志, 2005, 41(10): 63-65.
35. 杜念兴. 兽医免疫学[M]. 北京: 中国农业出版社, 1997: 16-19.
36. 杜绍范, 刘梅, 颜卉, 等. 复方中草药添加剂对育肥猪肉品质的影响[J]. 饲料工业, 2004, 25(2): 53-57.
37. 方立超, 宋代军, 阚宁, 等. 饲料能量和蛋白质水平对肉鸡肉质的影响[J]. 西南农业学报, 2002, 15(3): 98-104.
38. 范广璞, 杨猛. 复方中草药肉鸡饲料添加剂的药效学研究[J]. 江苏农业科学, 2015, 43(2): 198-200.
39. 冯京海, 张敏红, 郑姗姗, 等. 日循环高温对肉鸡线粒体活性氧产生量、钙泵活性及胸肌品质的影响[J]. 畜牧兽医学报, 2006, 12(13): 4-11.
40. 甘宗辉, 赵恒亮, 张亚琴等. 复方中草药添加剂对蛋鸡免疫性能的影响[J]. 饲料与畜牧, 2015, 31(2): 31-36.
41. 高建华, 罗尧晶, 宁正祥. 植物黄酮二氢杨梅素的提纯及结晶形态研究[J]. 天然产物研究与开发, 2006, 18(1): 81-84.
42. 高倩倩, 杨秀芬, 欧敏. 藤茶总黄酮和二氢杨梅素含药血清对肝癌 HepG2 细胞增殖及凋

- 亡的影响[J]. 中国中药杂志, 2011, 36(4): 500-503.
43. 葛竹兴, 杨海峰. 动物性食品中抗生素残留及其控制对策[J]. 中兽医医药杂志, 2008, 26(6): 69-71.
44. 郭航, 王永军, 谢鹏, 等. 日粮添加二氢杨梅素对肉仔鸡肠黏膜形态结构、碱性磷酸酶及生产性能的影响[J]. 中国饲料, 2008, 13(6): 19-22.
45. 郭清泉, 林淑英, 李大光, 等. 二氢杨梅树皮素-铁螯合产物的抗氧化性质[J]. 食品科学, 2005, 26(8): 370-372.
46. 韩爱云, 黄仁录, 张国强, 等. 二氢杨梅素对肉仔鸡生长性能、免疫器官指数及血液生化指标的影响[J]. 中国饲料, 2006, 11(10): 20-22.
47. 韩爱云, 黄仁录, 张国强, 等. 二氢杨梅素对肉仔鸡血液生化指标及生长性能的影响[J]. 中国兽医杂志, 2007, 43(11): 19-21.
48. 贺长青. 不同营养水平日粮饲喂长白×沙子岭杂交猪的效果研究[D]: [硕士学位论文]. 长沙: 湖南农业大学, 2012.
49. 何桂霞, 裴刚, 杜方麓, 等. 藤茶化学成分的研究[J]. 中国现代中药, 2007, 9(12): 11-13.
50. 何桂霞, 裴刚, 李斌, 等. 二氢杨梅素的稳定性研究[J]. 中国新药杂志, 2007, 16(22): 1888-1990.
51. 何桂霞, 裴刚, 杨伟丽, 等. HPLC 测定藤茶不同采收时期及不同部位的二氢杨梅素含量[J]. 中成药, 2004, 210-212.
52. 何桂霞, 裴刚, 周天达, 等. 薄层扫描法测定藤茶中二氢杨梅素的含量[J]. 中国现代应用药学杂志, 2000, 17(4): 275-277.
53. 何桂霞, 杨伟丽, 裴刚, 等. 二氢杨梅素抗脂质过氧化作用的研究[J]. 中国中药杂志, 2003, 48(12): 1188-1190.
54. 黄克和, 陈万芳. 雏鸡感染马立克氏病强毒后抗氧化酶活性和丙二醛水平的变化[J]. 中国兽医科技杂志, 1999, 29(4): 10-14.
55. 胡永灵, 叶世莉, 罗佳捷, 等. 中草药制剂对热应激奶牛泌乳性能、抗氧化能力及免疫功能的影响[J]. 草业学报, 2015, 24(1): 132-139.
56. 蒋桂韬, 戴求仲, 胡艳. 日粮纤维水平对湘黄鸡胴体品质和内脏器官相对重量的影响[J]. 湖南饲料, 2005, 14(5): 26-29.
57. 雷涛, 潘巨虹. 中草药饲料添加剂淫羊藿散对安定鹅产蛋性能影响的研究[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2015, 57(1): 156-157.

58. 李炳霞, 张相伦, 杨在宾, 等. 饲料蛋白水平对鲁西斗鸡产肉性能及内脏器官发育影响的研究[J]. 山东农业大学学报(自然科学版), 2014, 45(1): 10-16.
59. 李梦云, 程伟, 张桂芝, 等. 营养对猪肉质性状的影响[J]. 饲料工业, 2007, 28(22): 54-58.
60. 李瑞, 胡国良, 刘明, 等. 日粮中添加中草药制剂对育肥猪生长性能、胴体性状和肉品质的影响[J]. 中国畜牧兽医, 2014, 41(2): 96-100.
61. 林淑英, 高建华, 郭清泉, 等. 二氢杨梅素的稳定性及其影响因素[J]. 无锡轻工大学学报, 2004, 23(2): 17-21.
62. 刘晋峰, 吴承堂, 雷尚通, 等. 严重腹腔感染时溶菌酶在小肠隐窝 Paneth 细胞中的表达[J]. 广东医学, 2007, 28(6): 865-869.
63. 刘恺, 高丽辉, 牛艳芬, 等. 二氢杨梅素对醛糖还原酶的抑制作用[J]. 中国药理与临床, 2012, 28(4): 43-45.
64. 刘丽, 陈晓波, 余红心, 等. 品种与日粮营养水平对鸡内脏器官质量及指数的影响[J]. 饲料研究, 2010, 22(11): 49-51.
65. 刘雨龙. 蛋鸡育成阶段内脏器官的生长分析[J]. 饲料与畜牧, 1995, 8(1): 9-12.
66. 卢威, 秦晓改, 王跃虎, 等. 二氢杨梅素对四氧嘧啶性糖尿病小鼠的降糖作用研究[J]. 中国药理与临床, 2011, 27(4): 15-17.
67. 吕刚, 李改英, 李新建, 等. 中草药添加剂对育肥猪生长性能的影响[J]. 现代农业科技, 2015, 43(2): 267-268.
68. 欧贤红, 叶勇, 黄秋洁, 等. 藤茶抗氧化活性研究[J]. 天然产物研究与开发, 2013, 25(2): 245-248.
69. 欧贤红, 郑作文. 藤茶总黄酮对免疫性肝损伤小鼠的保护作用[J]. 哈尔滨医药, 2011, 31(1): 1-2.
70. 庞文聪, 丁利君, 郑希, 等. 二氢杨梅素协同乳酸对副溶血性弧菌的抑制作用[J]. 食品科技, 2013, 38(9): 229-233.
71. 潘人琦, 郁建平. 二氢杨梅素解酒作用的研究[J]. 山地农业生物学报, 2012, 31(3): 247-249.
72. 覃洁萍, 许学健, 李剑江. 广西瑶族藤茶化学成分研究[J]. 天然产物研究与开发, 1997, 9(4): 41-43.
73. 覃骊兰. 藤茶的化学成分及药理作用研究进展[J]. 上海中医药杂志, 2008, 42(6): 94-96.
74. 全国中草药汇编编写组. 中草药汇编下册[M]. 北京: 人民卫生出版社, 1997: 788-789.

75. 荣华, 刘丽仙, 豆鹏飞, 等. 武定鸡和大围山微型鸡器官指数比较及其与屠体性状的相关性分析[J]. 中国家禽, 2014, 36(22): 12-15.
76. 沈露. 超临界 CO₂ 流体技术萃取藤茶中二氢杨梅素及抑菌活性的研究[D]: [硕士学位论文]. 天津: 天津科技大学, 2006.
77. 苏东林, 黄继红, 姚茂君. 二氢杨梅素的急性毒理学评价及对酒精性肝损伤的防治效果[J]. 湖南农业科学, 2009, 38(11): 90-93.
78. 孙建广, 张石蕊. 发酵乳酸杆菌对生长肥育猪生长性能和肉品质的影响[J]. 动物营养学报, 2010, 22(1): 132-138.
79. 孙裔雷, 刘红柏. 复方中草药对施氏鲟非特异性免疫功能的影响[J]. 中国农学通报, 2015, 31(8): 45-49.
80. 索朗, 齐云, 吴彬, 等. 藤茶抗炎、镇痛作用研究[J]. 中国民族民间医药杂志, 2002, 56(2): 172-174.
81. 唐飞燕, 葛洪伟, 韦宗海, 等. 中草药添加剂对广西麻鸡屠宰性能和肉品质的影响[J]. 饲料博览, 2013, 25(8): 34-37.
82. 唐继高, 吴松成, 黄波, 等. 贵州瑶山鸡的肌肉常规成分与氨基酸含量测定[J]. 贵州农业科学, 2013, 41(10): 121-123.
83. 唐瑛, 罗祖友, 严奉伟, 等. 藤茶总黄酮对小鼠的体内外抗氧化作用研究[J]. 中国医院药学杂志, 2006, 26(2): 1449-1452.
84. 田刚, 余冰. 鸡肉肉质风味研究现状及其影响因素(二)[J]. 四川畜牧兽医, 2001, 28(1): 54-55.
85. 王丹, 郁建平, 刘颖. 藤茶二氢杨梅素抗氧化活性研究[J]. 山地农业生物学报, 2013, 32(3): 243-246.
86. 王洪伟, 徐金会, 靳鹏, 等. 野生黑线仓鼠脏器重量的增龄变化[J]. 四川动物, 2010, 29(4): 614-619.
87. 王盼盼, 王晓翠, 栗敏, 等. 代谢有机酸对三黄鸡生长性能、屠宰性能及血清生化指标的影响[J]. 中国畜牧兽医, 2014, 41(1): 92-95.
88. 王小洪, 孙培冬, 曹光群, 等. 二氢杨梅素的制备及其对酪氨酸酶的抑制研究[J]. 应用化工, 2012, 41(12): 2109-2112.
89. 王莹, 万伶俐. 绿色饲料添加剂的研究进展及其应用现状[J]. 现代农业科技, 2009, 37(9): 241-244.

90. 吴迪, 周岩民, 王恬, 等. 天然与合成维生素 E 对蛋鸡生产性能、抗氧化及蛋品质的影响[J]. 江苏农业科学, 2009, 36(6): 276-278.
91. 萧力争, 银霞, 刘素纯, 等. 二氢杨梅素抗菌活性研究[J]. 食品科技, 2008, 33(4): 140-143.
92. 谢鹏. 日粮添加二氢杨梅素对肉仔鸡肠道组织形态、微生物菌群及免疫机能的影响[D]: [硕士学位论文]. 北京: 中国农业科学院, 2004.
93. 谢鹏, 张敏红, 郭晔, 等. 二氢杨梅素对肉鸡免疫机能和胴体品质的影响[J]. 中国兽医杂志, 2004, 40(5): 41-42.
94. 谢鹏, 郑姗姗, 龚方方, 等. 二氢杨梅树皮素和土霉素体外抑菌作用的比较试验[J]. 中国动物保健, 2005, 6(1): 24-25.
95. 熊璞, 姚茂君, 肖凯军. 藤茶中二氢杨梅素的提取工艺研究[J]. 现代食品科技, 2009, 25(8): 907-910.
96. 徐大节, 冯京海. 二氢杨梅素对肉鸡抗氧化酶及胸肌品质的影响[J]. 动物营养学报, 2008, 20(2): 206-210.
97. 杨公社. 猪生产学[M]. 北京: 中国农业出版社, 2002: 55-56.
98. 杨玲, 郑成, 韦藤幼. 从藤茶中提取二氢杨梅素的微波萃取工艺研究[J]. 天然产物研究与开发, 2005, 17(5): 636-638.
99. 杨书珍, 张友胜, 彭丽桃, 等. 二氢杨梅树皮素的抗氧化活性研究[J]. 中国粮油学报, 2004, 19(2): 82-84.
100. 阴天榜, 刘兴友. 家禽免疫学[M]. 北京: 中国农业科技出版社, 1999: 1-2.
101. 余梅, 毛华明, 黄必志. 牛肉品质的评定指标及影响牛肉品质的因素[J]. 中国畜牧兽医, 2007, 34(2): 33-35.
102. 曾春晖, 杨柯, 徐明光, 等. 广西藤茶总黄酮与 β -内酰胺类抗菌药物合用的体外抗菌活性研究[J]. 医药导报, 2013, 32(3): 292-297.
103. 张慧茹, 赵殿齐, 鲍宇茹, 等. 中草药饲料添加剂对肉鸡成活率和生长性能的影响[J]. 饲料研究, 2014, 26(11): 52-55.
104. 张君涛, 王建华. 中草药饲料添加剂开发与应用[J]. 畜禽业, 2003, 18(2): 40-42.
105. 张淑艳, 熊惠顺. 肝病患者血清前白蛋白和白蛋白的检测及临床意义[J]. 临床军医杂志, 2010, 38(2): 279-283.
106. 张雪君, 王宝维, 葛文华, 等. 锰对 5~16 周龄五龙鹅生长性能、屠宰性能、营养物质利用率及酶活性的影响[J]. 动物营养学报, 2014, 26(1): 106-114.

107. 张莹莹, 刘晓辉, 贾彬彬, 等. 复方中草药制剂对早起断奶仔猪免疫指标、抗氧化指标的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2015, 57(2): 170-173.
108. 张友胜, 宁正祥, 吴晖, 等. 天然植物抗氧化剂二氢杨梅素活性影响因素研究[J]. 中国食品学报, 2004, 3(2): 52-55.
109. 张友胜, 杨伟丽, 崔春. 显齿蛇葡萄化学成分的研究[J]. 中草药, 2003, 34(5): 402-403.
110. 张兆顺, 窦宝棠, 白应利, 等. 抗生素饲料添加剂在畜牧业生产中过度使用的危害及对策[J]. 陕西农业科学, 2013, 58(3): 127-128.
111. 张志坚. 二氢杨梅素的抗氧化活性研究[D]: [硕士学位论文]. 湖南: 湖南师范大学, 2004.
112. 张志坚, 张晓元, 李国林, 等. 二氢杨梅素对细胞等氧化伤害时的保护作用[J]. 湖南师范大学自然科学学报, 2007, 30(2): 99-103.
113. 赵保路. 氧自由基与天然抗氧化剂[M]. 北京: 科学出版社, 1999: 46-47.
114. 郑成, 陈静, 郭丽娜, 等. 二氢杨梅素的降血糖及保护肾脏损伤效果研究[J]. 精细化工, 2008, 25(10): 966-969.
115. 郑洁静, 续洁琨, 江涛, 等. 藤茶总黄酮对拘束符合引起小鼠肝损伤的保护作用[J]. 中国药理学通报, 2006, 22(10): 1249-1253.
116. 钟正贤, 周桂芬, 陈学芬, 等. 广西藤茶总黄酮的长期毒性试验[J]. 时珍国医国药, 2003, 14(4): 193-195.
117. 周春权, 林静瑜, 姚欣, 等. 藤茶总黄酮体外抗肿瘤实验研究[J]. 中国医药科学, 2012, 2(9): 50-51.
118. 周防震, 张晓元, 孙奋勇, 等. 二氢杨梅素对人乳癌细胞 MDA-MB-231 的体外抗增殖作用[J]. 肿瘤防治研究, 2012, 39(1): 95-97.
119. 周天达, 周雪仙. 藤茶中双氢黄酮醇的分离结构鉴定及药理活性[J]. 中国药学杂志, 1996, 31(8): 458-460.

致 谢

本论文是在导师郁建平教授的悉心指导以及父母、同学、师弟的热心帮助下完成的，有他们无私的帮助试验过程中遇到的困难才得以克服，值此论文完成之际，谨向他们表示深深的感谢！

感谢导师郁建平教授，导师为人谦和，平易近人，严谨治学的态度、一丝不苟的精神使我终身受用，导师对待学生的宅心仁厚与悉心指导，给予学生的信任、支持和器重，学生都将永记于心。导师踏踏实实在自己岗位上工作，这样爱岗敬业的精神鼓舞我们，做好本职工作，就是对自己最大的肯定。诚挚感谢导师在论文选题、设计和撰写中所给予我的帮助与关怀，以及在生活上、科研学习中给予的谆谆教诲，导师对我的栽培我将铭记终生！

感谢贵州大学生化营养研究所提供的良好学术氛围及学习环境，感谢贵州大学动物科学院冉雪琴老师、潘周雄老师对我试验场所、试验用具的提供及试验思路的指导，感谢师姐樊静静、卢忠英、朱梦琪，师兄赖茂林、刘颢，同学龚飞、艾淼、刘廷江，师弟余心哲、郑高亮，小师弟徐崴峻、黄秀武、王贵在试验期间的大力支持与帮助，感谢 3628 的室友在三年研究生生活中对我无微不至的关心与照顾，感谢贵州大学药学院全体老师，感谢所有帮助过我的同学和朋友！

最后，深深感谢我的父母对我学业的支持，对我生活的关心以及为我的学习和成长所付出的心血和努力，他们是我求学路上坚强的后盾，他们在精神上和生活上的支持是我前进的动力，是我力量的源泉！

同时向参加本论文答辩及评阅的全体老师致以最诚挚的谢意！我将在今后的工作中加倍努力，以期能够获取更多的成果回报帮助过我的人，回报社会！

附 录

在校期间在省级以上刊物或学术会议上公开发表的论文目录:

1. 戴青, 郁建平, 龚飞, 余心哲. 《二氢杨梅素对瑶山鸡生长、屠宰性能及血清抗氧化指标的影响》, 饲料工业, 2014, 35(16): 9-12.
2. 戴青, 龚飞, 余心哲, 郁建平. 《二氢杨梅素对瑶山鸡免疫器官指数、血清生化指标及胸肌品质的影响》, 中国畜牧兽医, 2014, 41(11): 129-132.

原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究在做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本人承担。

论文作者签名：_____ 日期：20 年 月